Análisis del Software: Vistas Dinámicas del Sistema LavaRápido

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 2.0, 15 de octubre de 2026

Introducción

Este documento muestra cómo se comporta LavaRápido cuando alguien lo usa: qué pasa, en qué orden y entre qué pantallas y servicios. Está organizado en cuatro partes:

1. **Casos de uso por actor**, con sus relaciones «`include`»/«`extend`».
2. **Diagramas de secuencia** de los flujos principales: de la pantalla al gateway, del gateway al servicio, del servicio a la base de datos o a otro servicio.
3. **Diagramas de actividades** de los procesos de negocio.
4. **Diagramas de estados** de las entidades que cambian de estado (reserva, pago, ejecución del servicio, promoción e informe de inspección).

Los diagramas están hechos en Mermaid. Se revisaron contra el código y el sistema en ejecución el 9 de octubre de 2026, y se actualizaron contra el código el 15 de octubre de 2026 con el bloqueo de cuenta, la asignación automática, la elección de operario, la ventana de inicio del servicio, la alerta de reserva sin operario y el informe de inspección. Al final está el inventario de pantallas, con capturas por rol.

La especificación completa de cada requisito y caso de uso (actores, precondición, flujo normal, flujos alternos y postcondición) está en el *Informe de especificación de requisitos*, secciones 5 y 7.3; aquí se citan por su identificador (RF-XXX, CUXX).

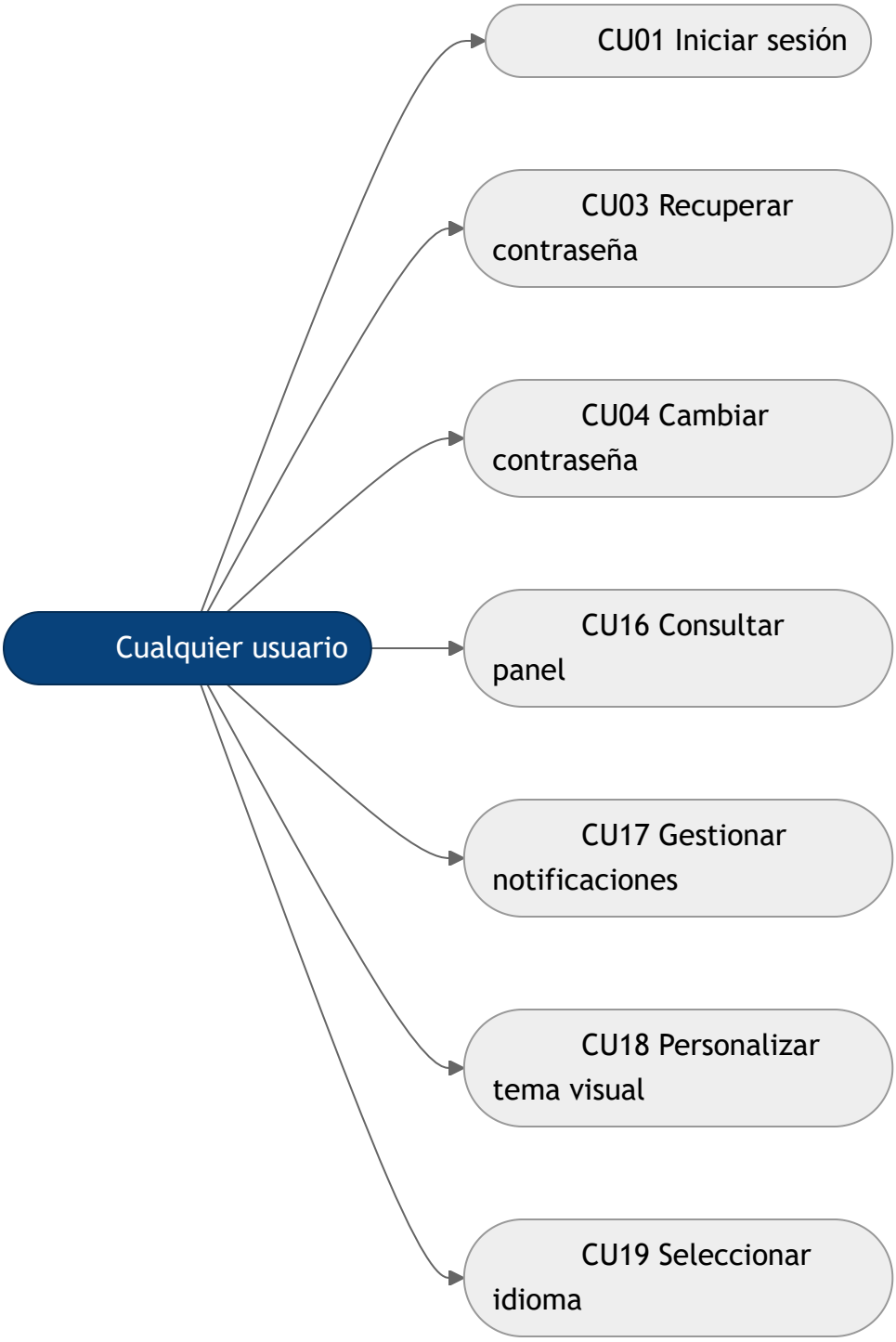
---

1. Casos de Uso por Actor

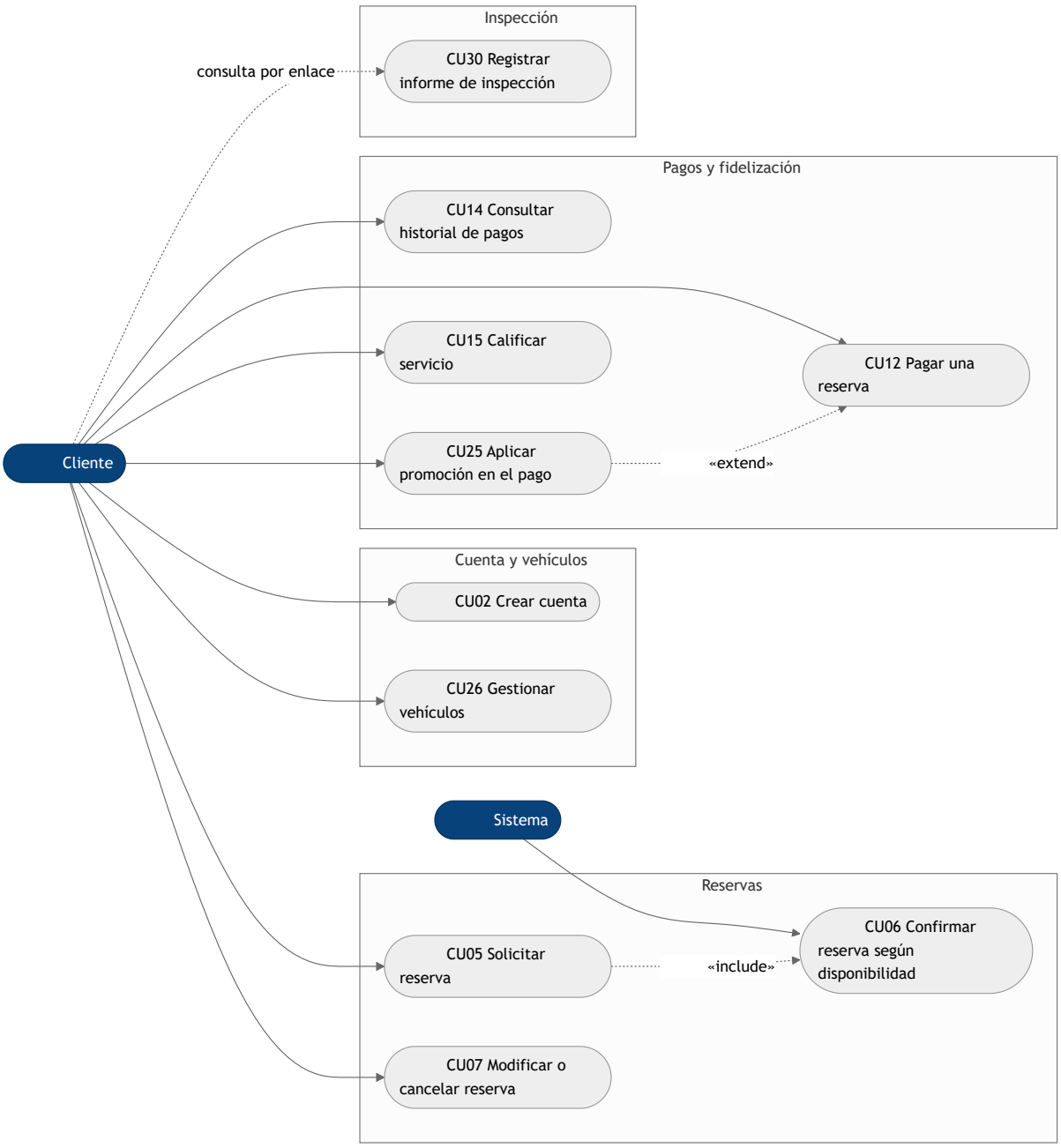
1.1 Diagrama de Casos de Uso

Los 30 casos de uso se presentan en cuatro diagramas, uno por actor, agrupados por módulo.

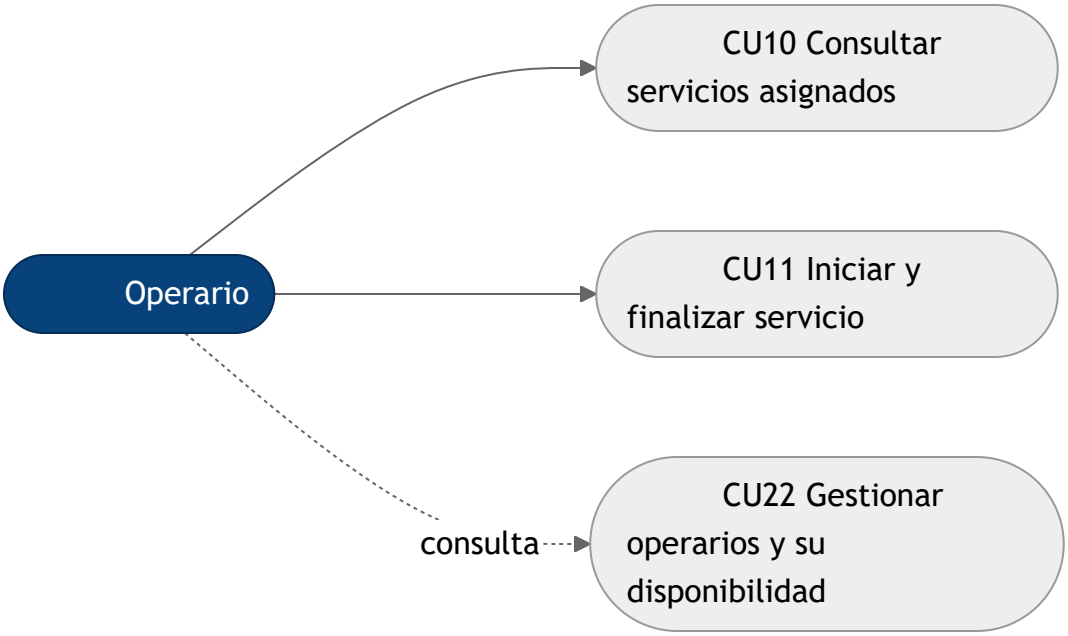
Casos de uso comunes a los tres roles



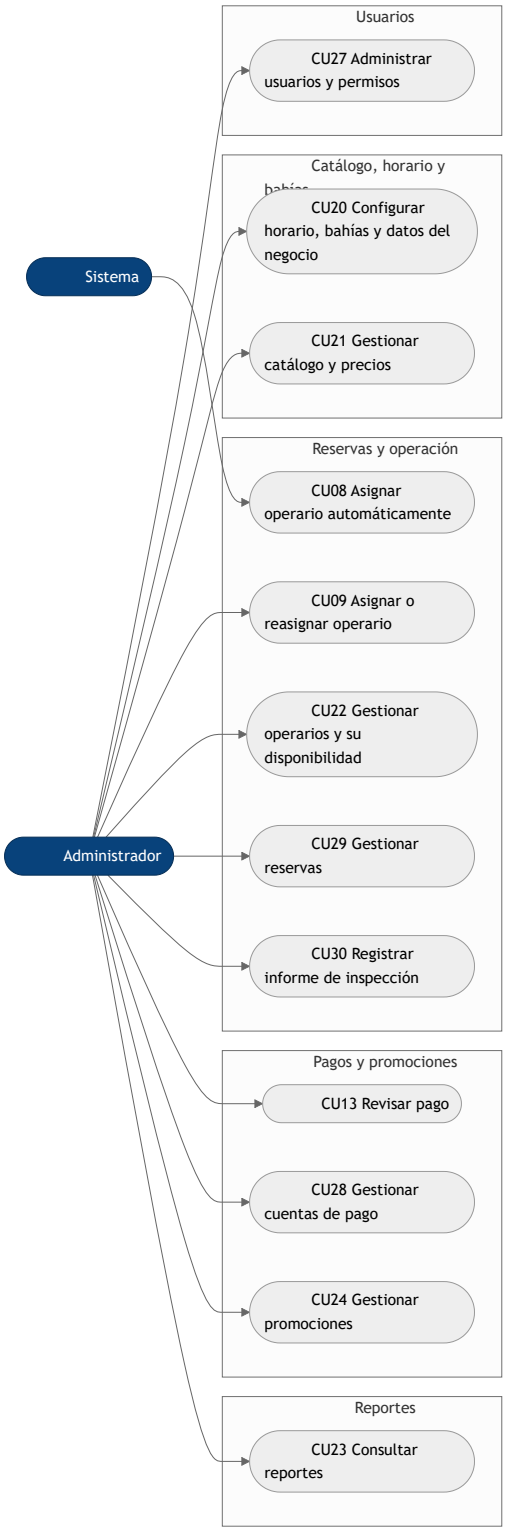
Casos de uso del Cliente



Casos de uso del Operario



Casos de uso del Administrador y del Sistema



Nota. «`include`» indica que CU05 siempre ejecuta CU06; «`extend`» indica que CU25 amplía opcionalmente CU12. CU22 aparece como consulta para el operario y como gestión para el

administrador, que es quien registra los turnos, las ausencias y la ficha del operario (RF-022, RF-038). El sistema ejecuta CU08 cada vez que se confirma una reserva. El cliente no registra el informe de inspección (CU30): lo consulta por el enlace que le comparte el administrador.

1.2 Matriz de Actores y Casos de Uso

Actor	Casos de uso
Todos los roles	CU01, CU03, CU04, CU16, CU17, CU18, CU19
Cliente	CU02, CU05, CU06, CU07, CU12, CU14, CU15, CU25, CU26, CU30 (consulta)
Operario	CU10, CU11, CU22 (consulta)
Administrador	CU09, CU13, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU27, CU28, CU29, CU30
Sistema	CU06 (incluido en CU05), CU08

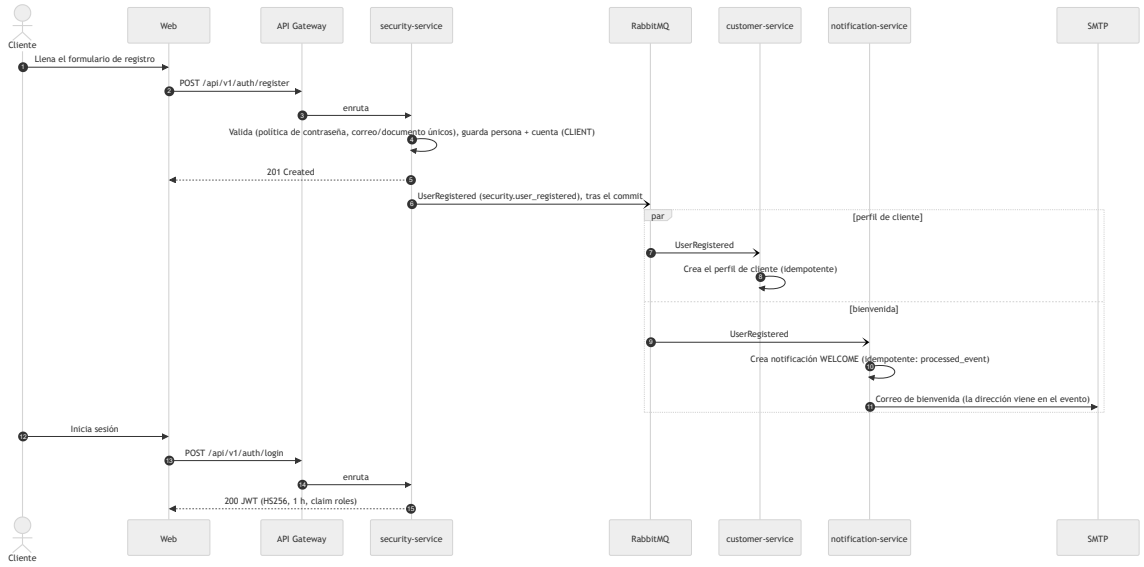
La especificación de cada uno de los 30 casos de uso (precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición, estado) está en el *Informe de especificación de requisitos*, Tablas 23 a 52.

---

2. Diagramas de Secuencia

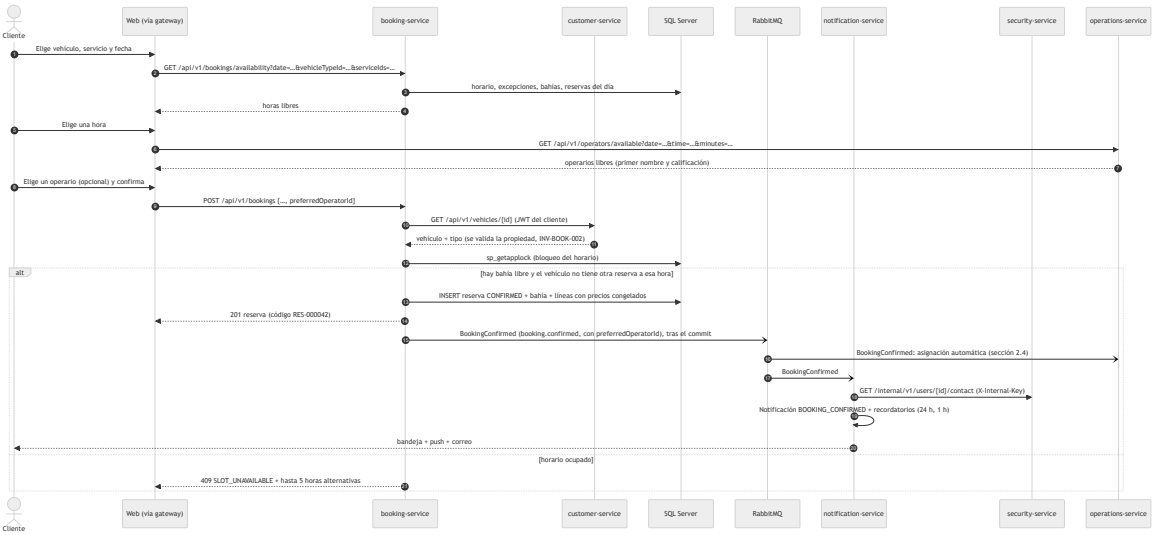
Cada diagrama sigue el recorrido de la petición (pantalla, gateway, servicios, base de datos y RabbitMQ) con los nombres de clases y endpoints del código. Los cinco primeros parten de los diagramas de `vehicle-w-docs/08-uml/diagrams/source/`; los siguientes cubren la fidelización, los roles y permisos, el bloqueo de cuenta y el informe de inspección.

2.1 Registro y bienvenida (RF-001, RF-018)



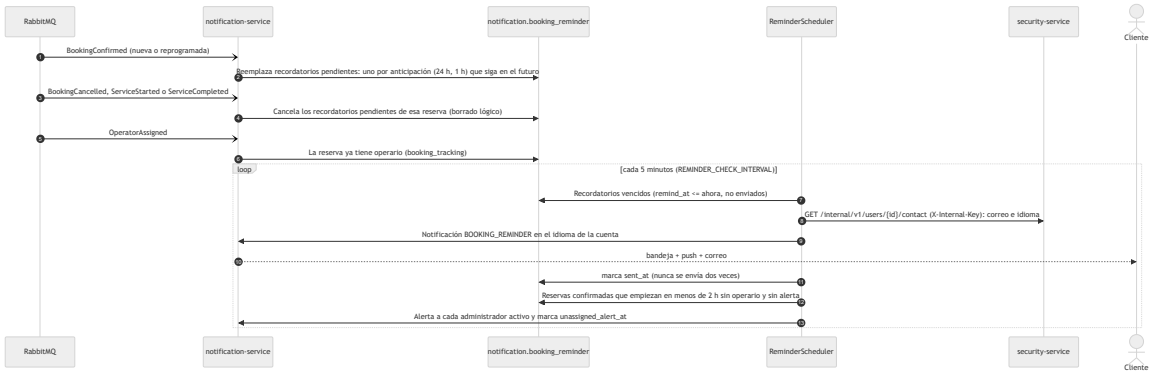
Fuente: `security-service` (`AccountRegistrationService`, `AuthenticationService`), evento `security.user_registered`.

2.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-010)



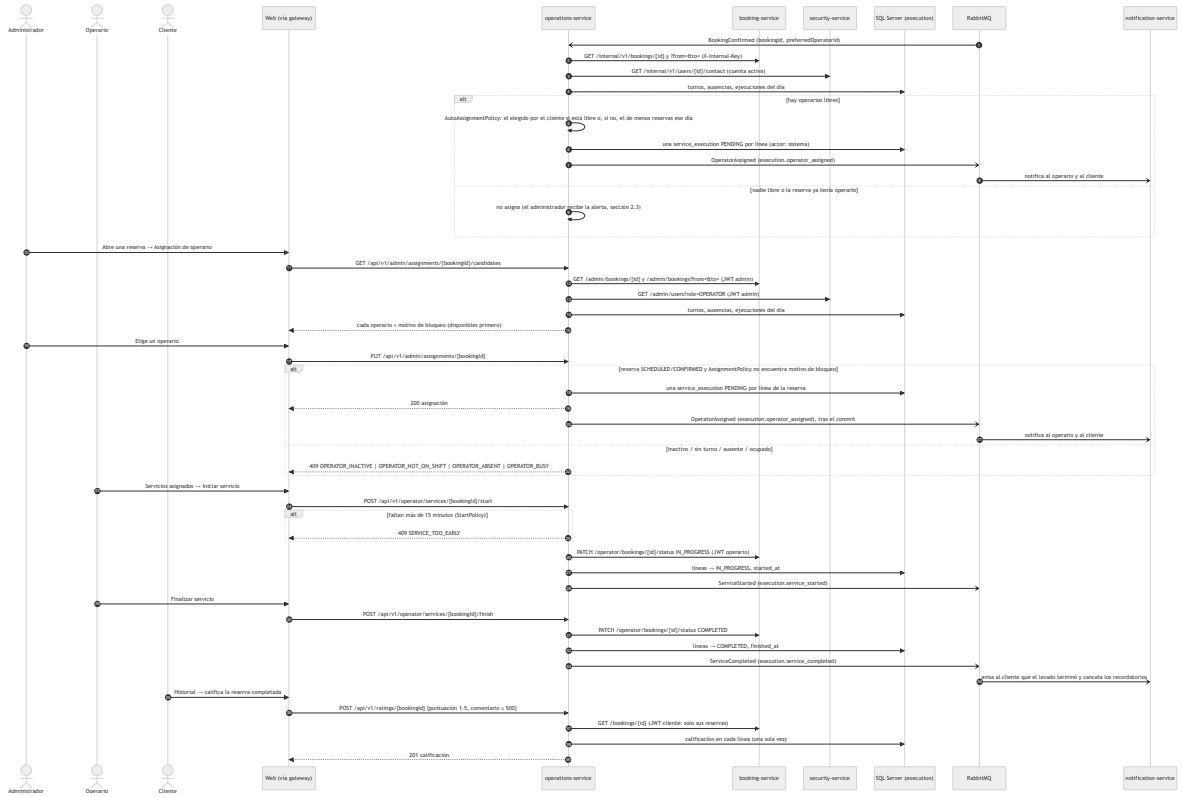
Fuente: `booking-service` (`BookingService.confirmNew`), `operations-service` (`AvailableOperatorsController`), contratos en `07-api/contracts/openapi/`.

2.3 Recordatorios y alerta de reserva sin operario (ADR-011)



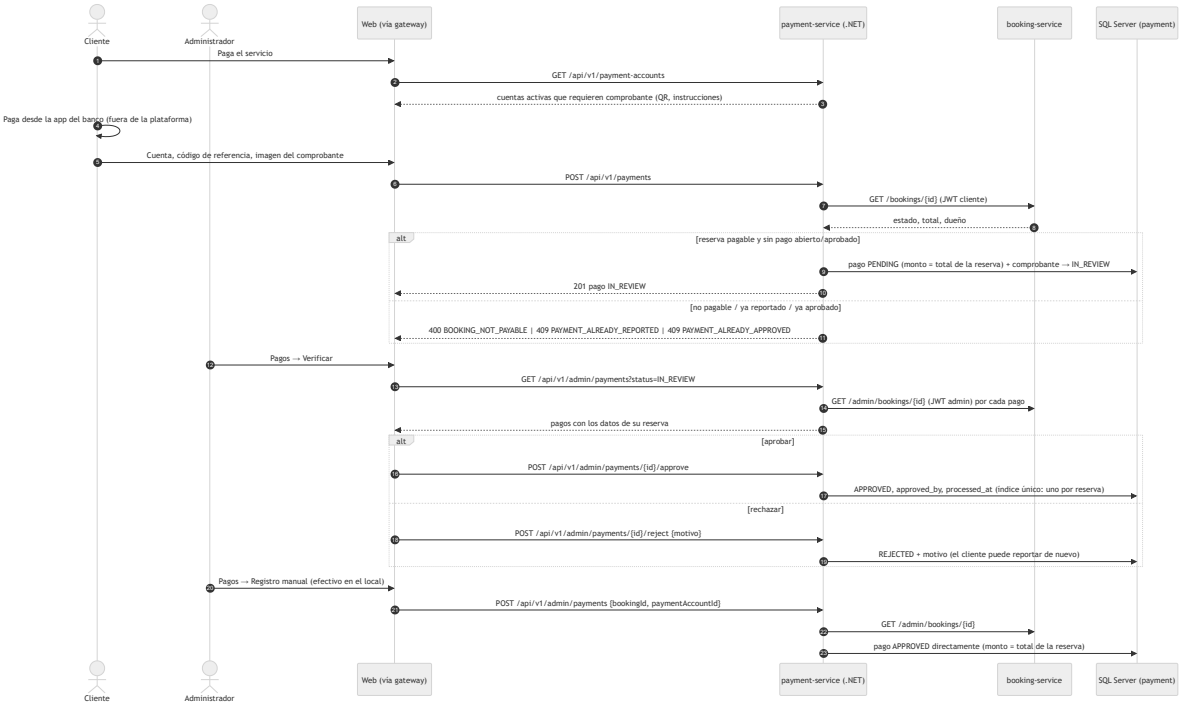
Fuente: `notification-service` (`BookingReminderService`, `ReminderScheduler`, `StaffNotificationService`, migración 031).

2.4 Asignación de operario, ejecución y calificación (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b)



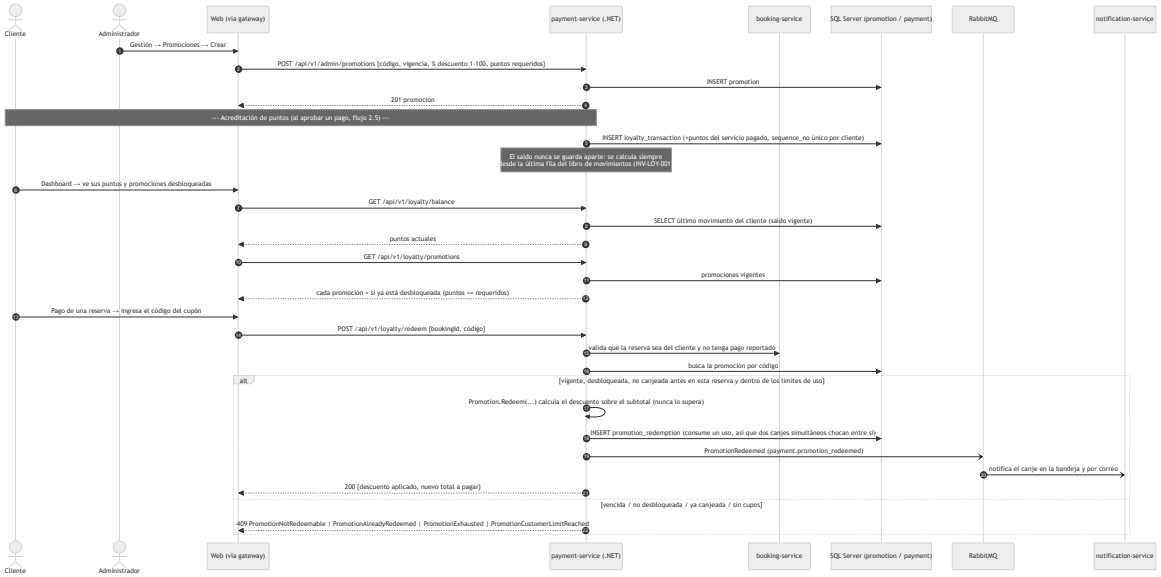
Fuente: `operations-service` (`BookingConfirmedListener`, `OperationsService.autoAssign / candidates / assign / start / finish / rate`, `AssignmentPolicy`, `AutoAssignmentPolicy`, `StartPolicy`, ADR-014).

2.5 Pago por comprobante y revisión (RF-013, RF-013b, RF-014)



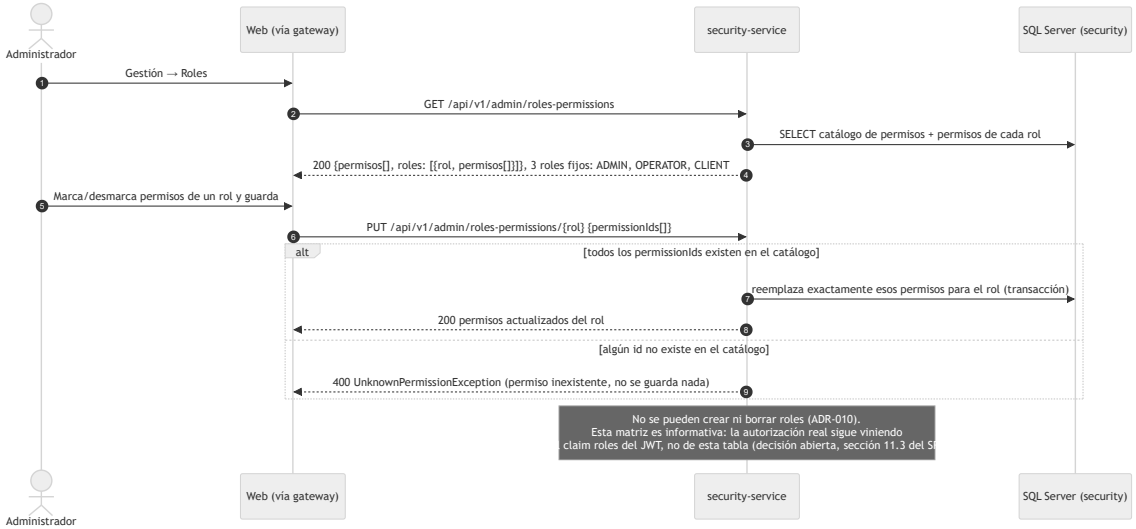
Fuente: `payment-service` (`PaymentApplicationService.ReportPaymentAsync / ApproveAsync / RejectAsync / RegisterManualAsync`, agregado `Payment`, ADR-008, ADR-013).

2.6 Canje de cupón y puntos de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)



Fuente: `payment-service` (`LoyaltyController`, `CustomerPromotionService.RedeemAsync`, agregado `Promotion.Redeem`, `LoyaltyLedgerRepository`), ADR-015.

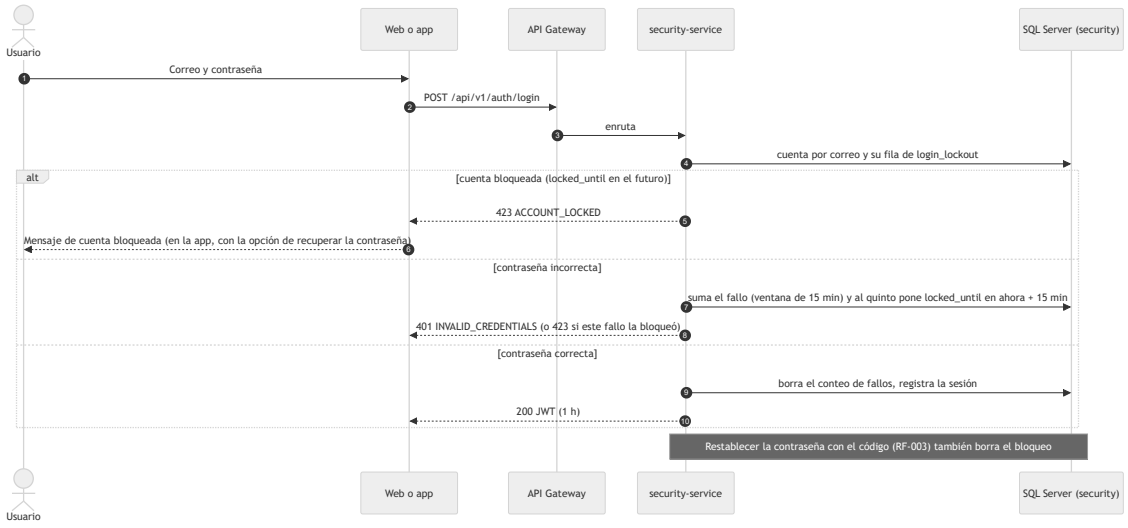
2.7 Gestión de roles y permisos (RF-029)



Fuente: `security-service` (`RolePermissionController`, `RolePermissionAdministrationService`, migración `026-security-role-permissions.sql`),

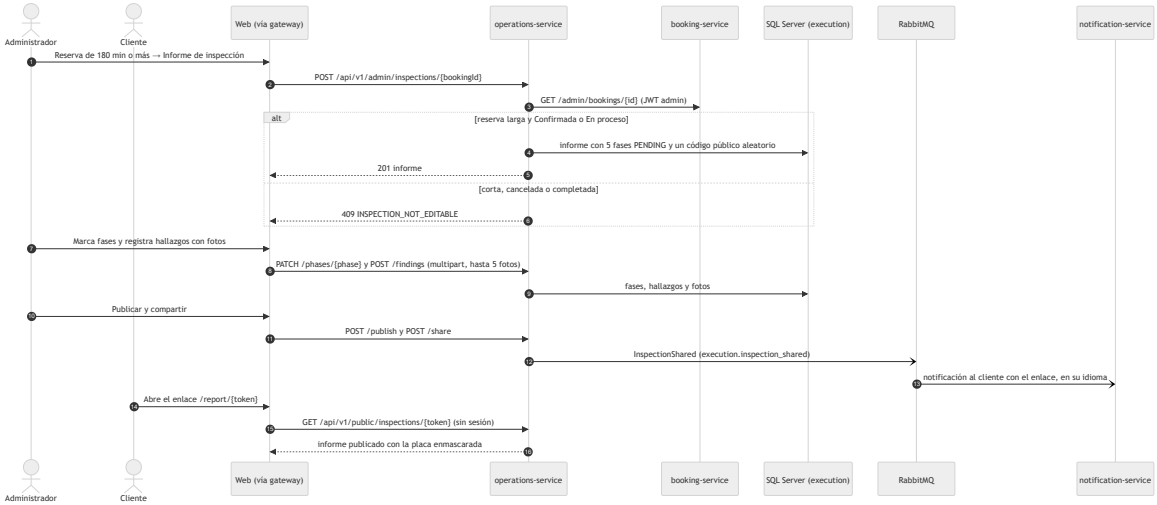
ADR-015.

2.8 Inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos (RF-002, RF-004b)



Fuente: `security-service` (`AuthenticationService.login`, `LoginLockout`, `PasswordRecoveryService`, migración `034-security-login-lockout.sql`).

2.9 Informe de inspección del vehículo (RF-036)



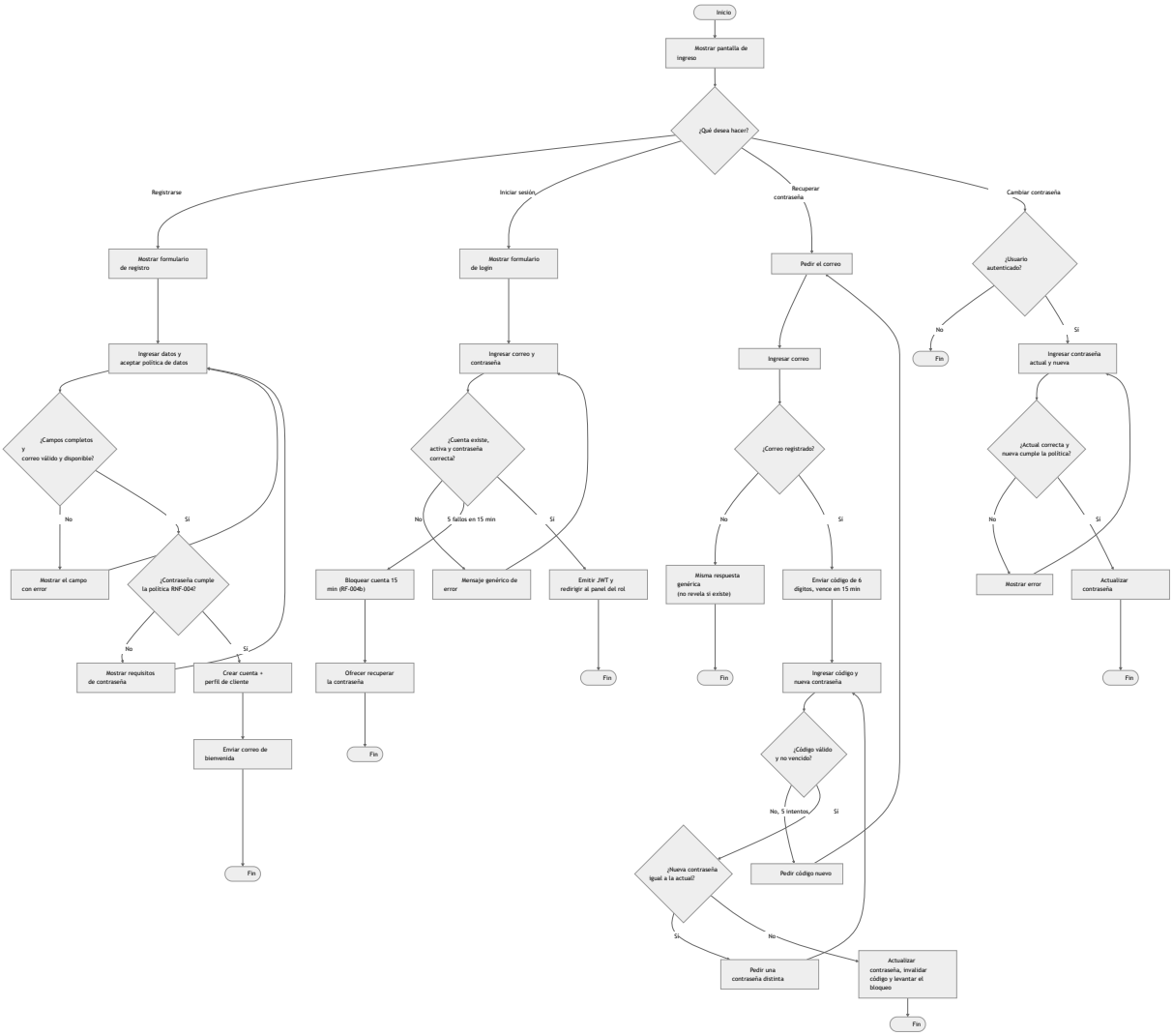
Fuente: `operations-service` (`InspectionReport`, migración `033-execution-inspection-report.sql`), `notification-service` (aviso del informe compartido).

---

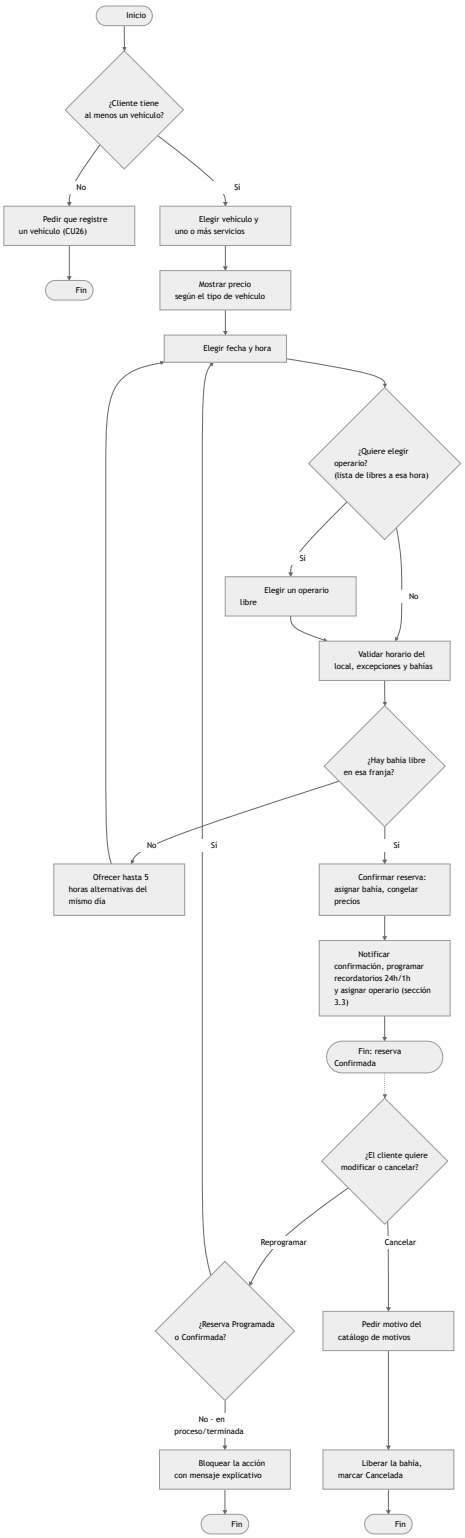
3. Diagramas de Actividades

Los diagramas de actividades muestran los procesos de negocio tal como funcionan en el sistema. En los pagos no hay pasarela: el cliente sube un comprobante y el administrador lo revisa (ADR-008).

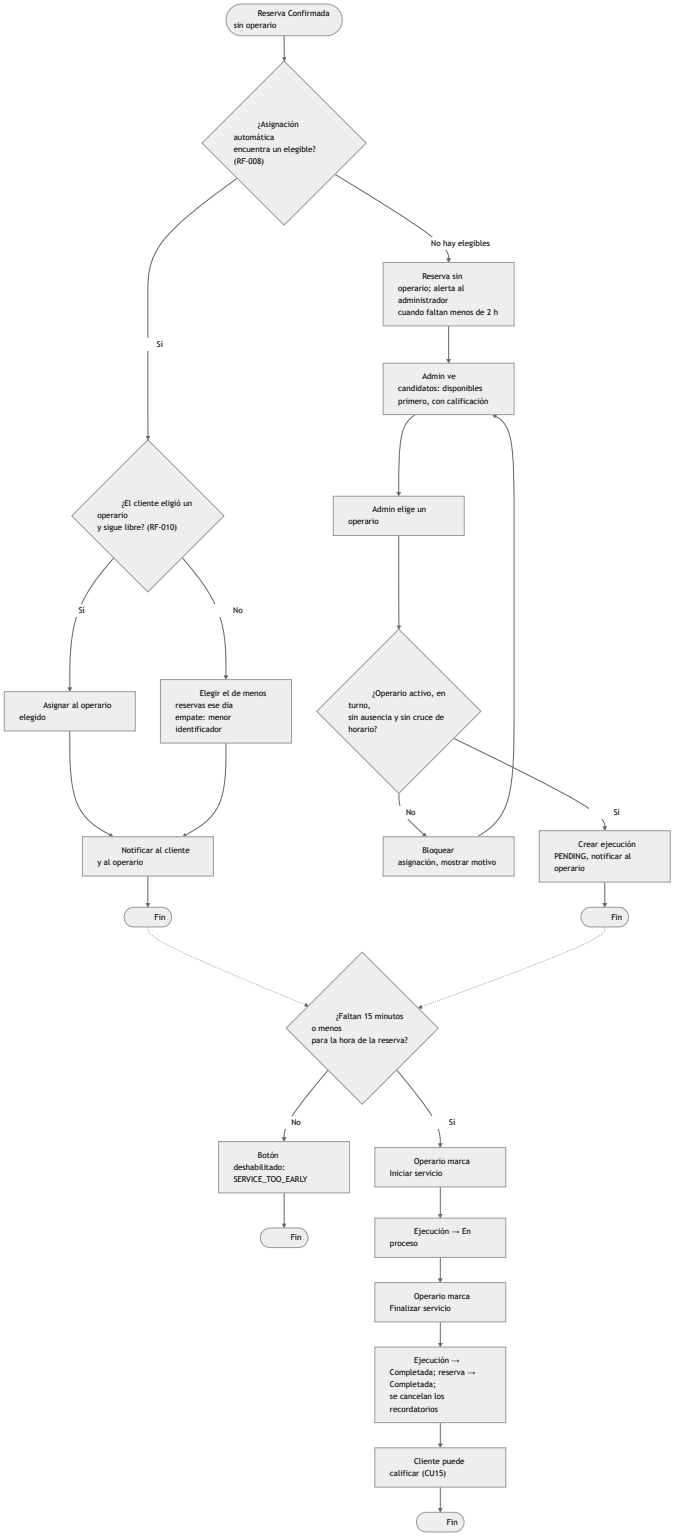
3.1 Autenticación (RF-001 a RF-004)



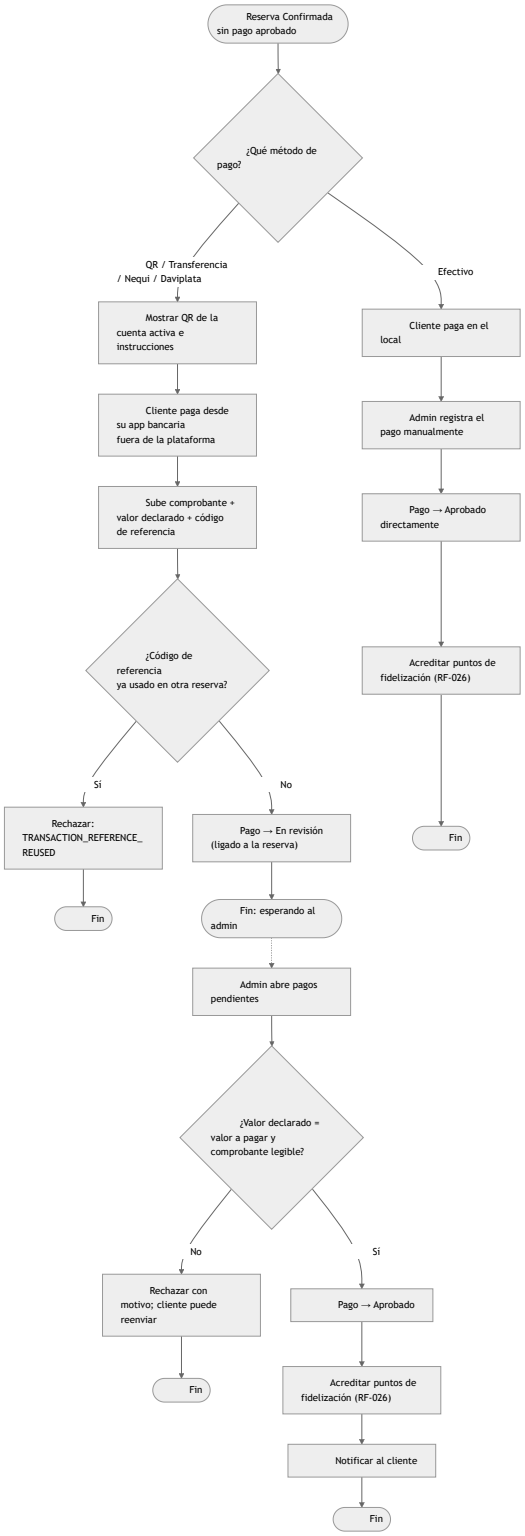
3.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-007, RF-010)



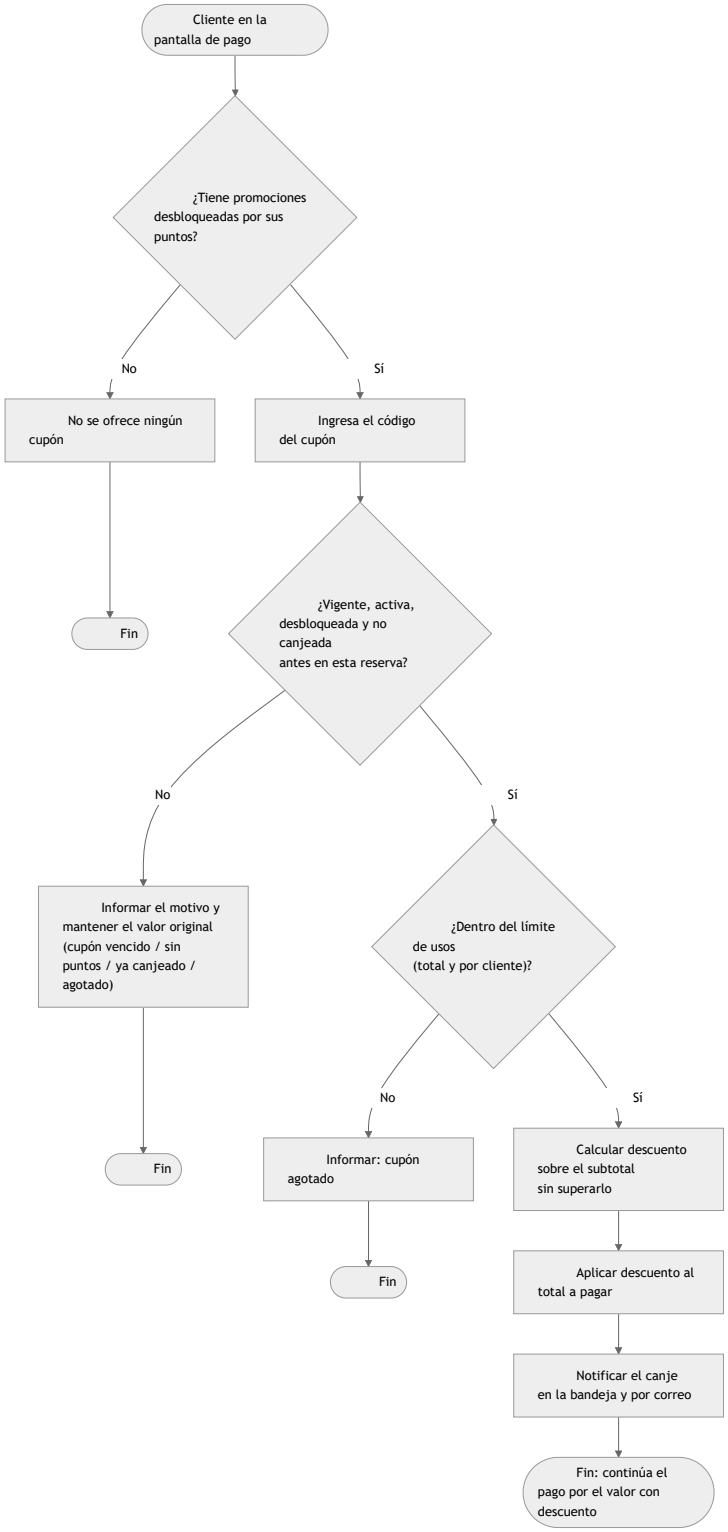
3.3 Asignación de operario y ejecución del servicio (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012b)



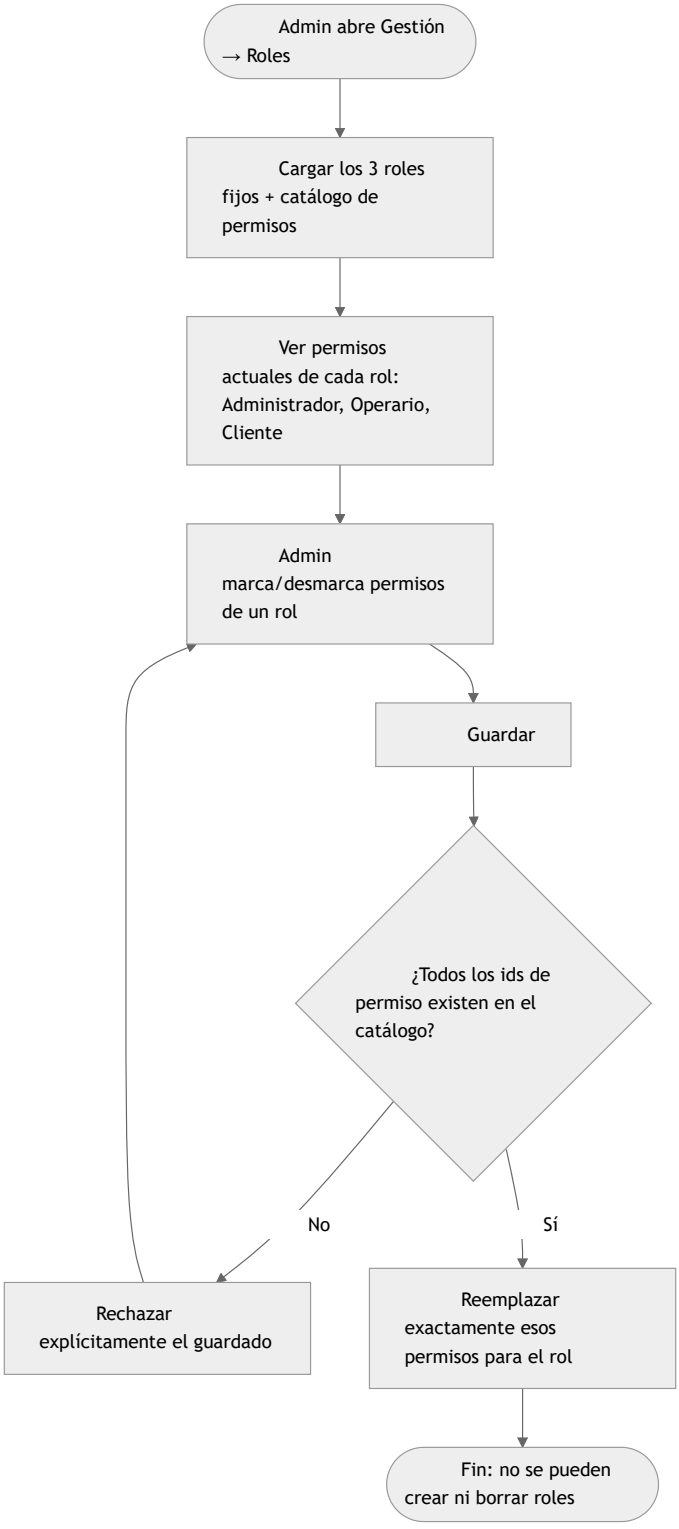
3.4 Pagar una reserva (RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016)



3.5 Canjear un cupón de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)



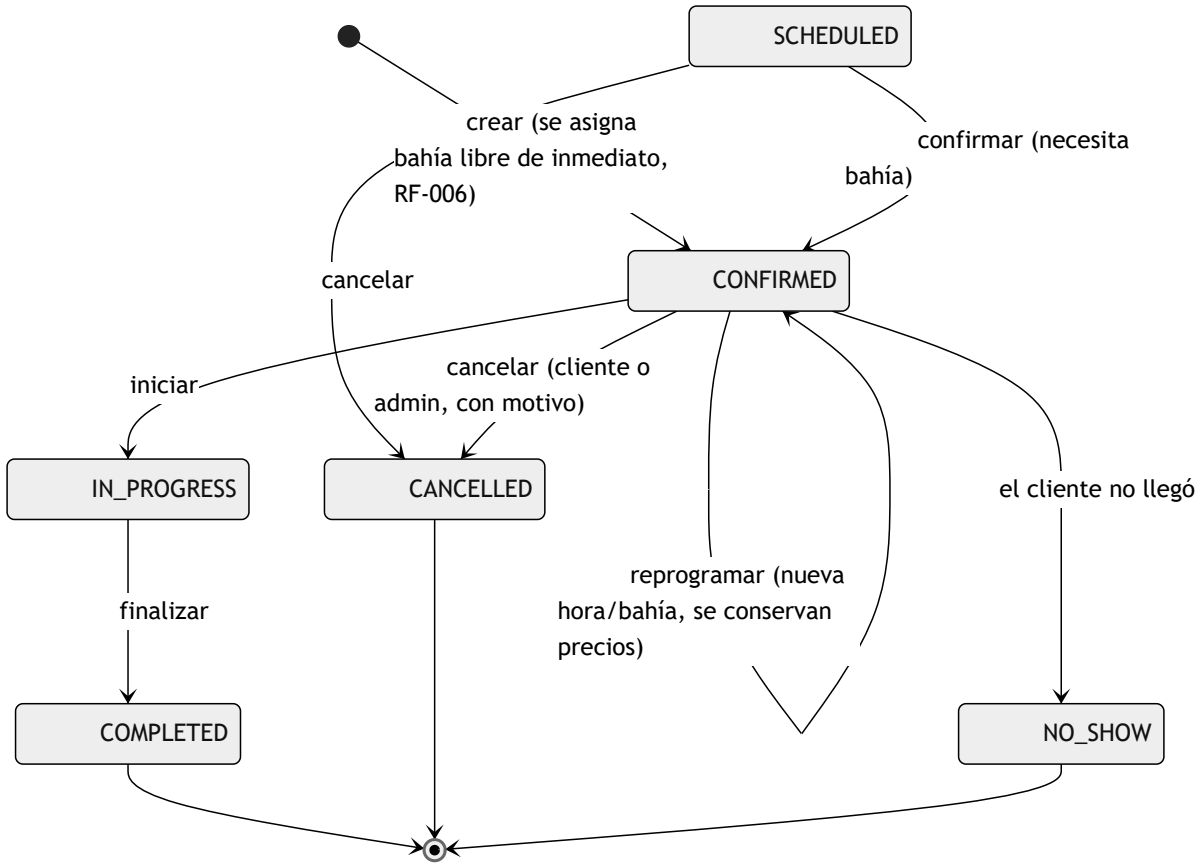
3.6 Gestionar roles y permisos (RF-029)



---

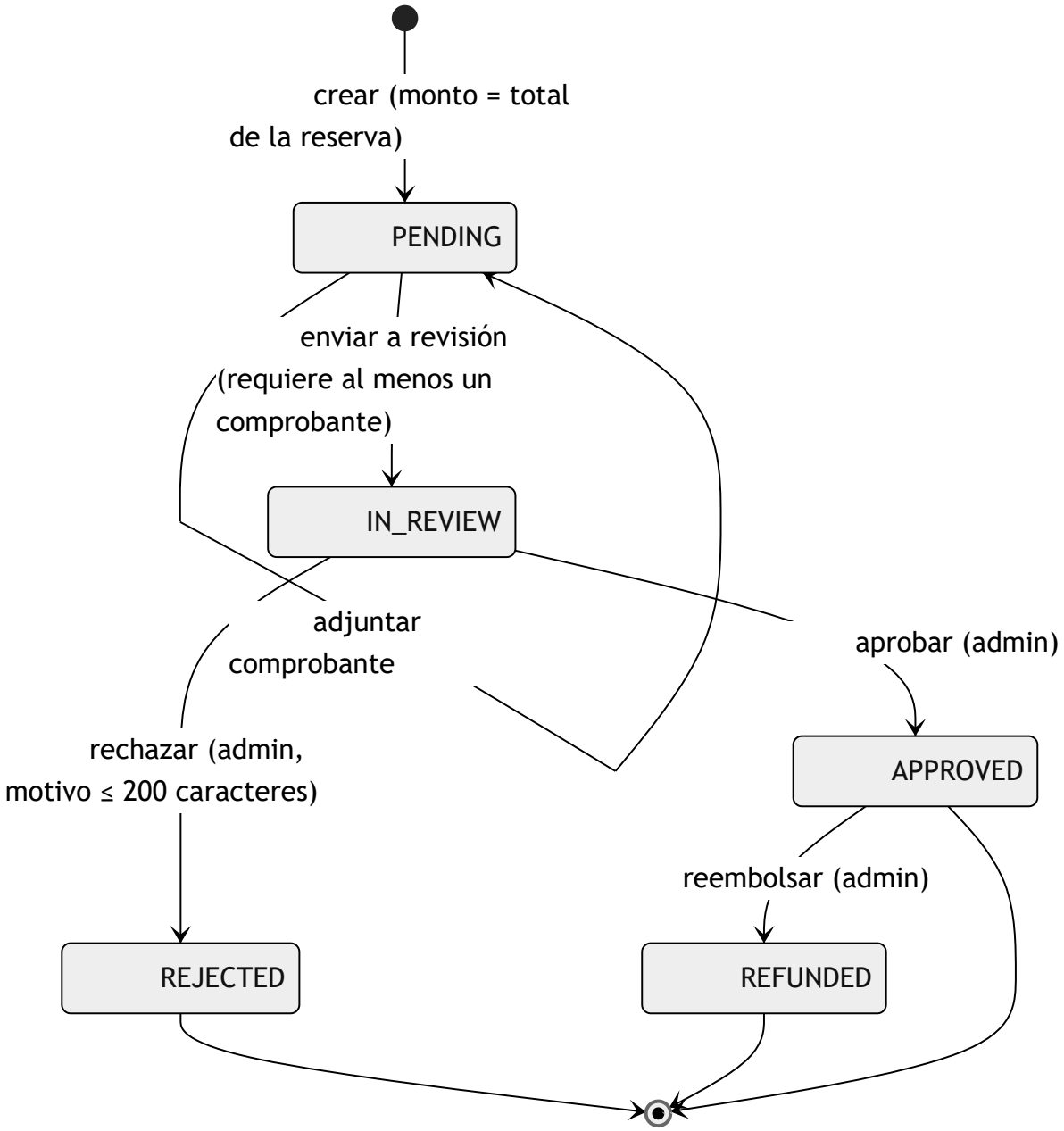
4. Diagramas de Estados

4.1 Ciclo de vida de la reserva (RF-006, RF-007)



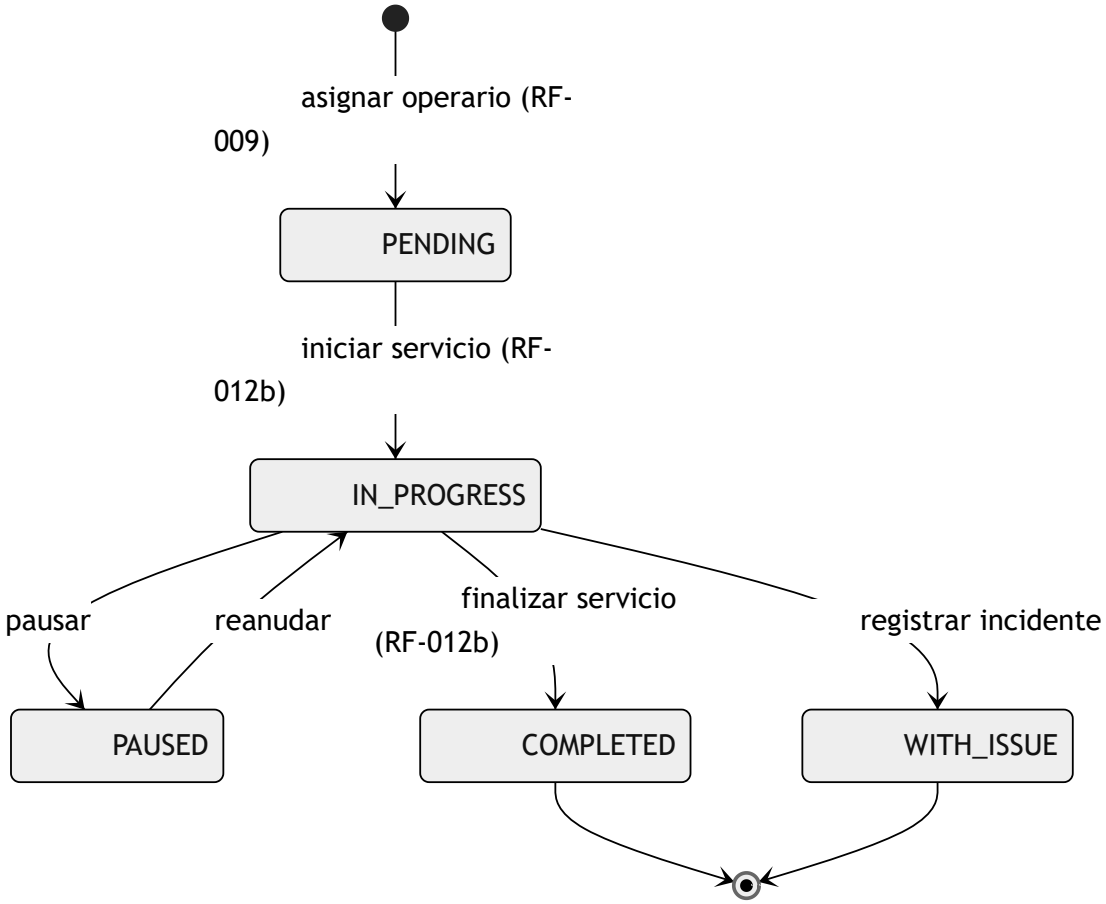
Fuente: `booking-service`, `Booking.moveTo`, `Booking.cancel`, `BookingStatus`. Solo `SCHEDULED` y `CONFIRMED` se pueden reprogramar o cancelar (RF-007); `SCHEDULED` existe en el modelo pero el flujo actual siempre crea la reserva directo en `CONFIRMED`.

4.2 Ciclo de vida del pago (RF-013b, RF-014, ADR-008)



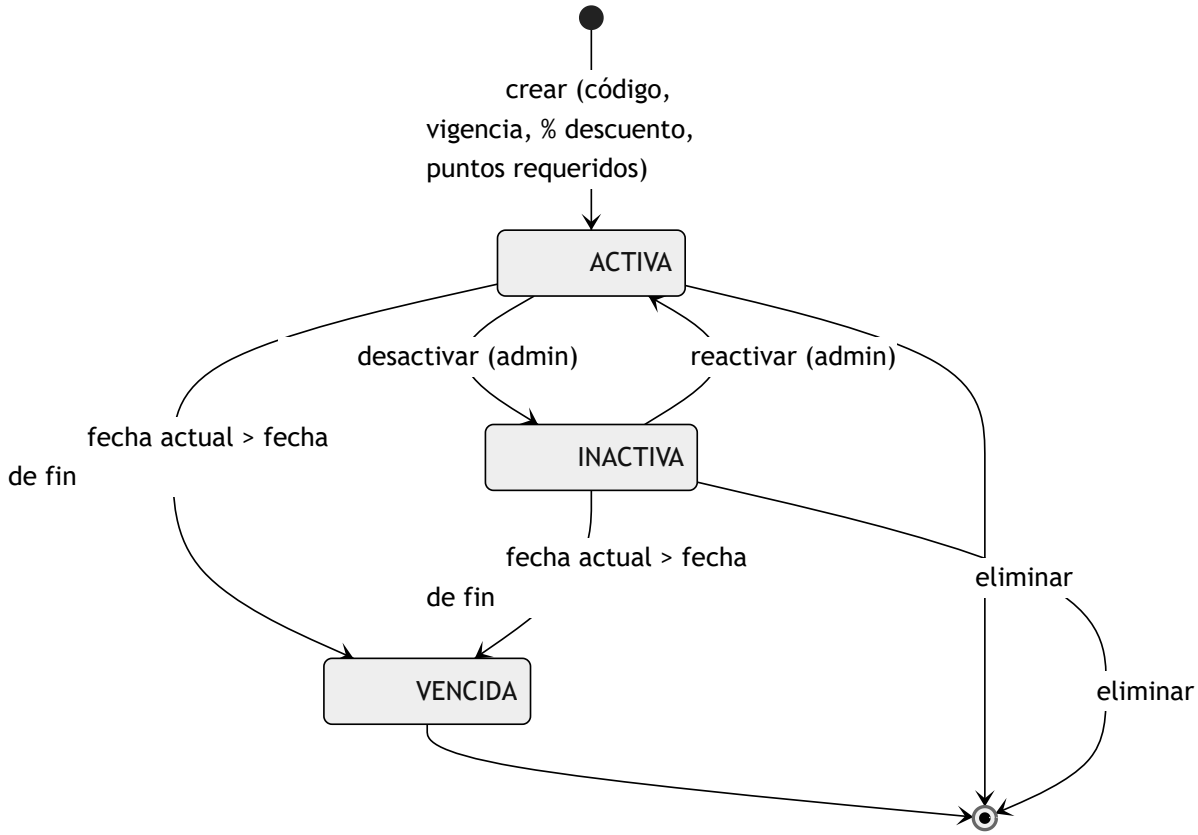
Fuente: `payment-service`, agregado `Payment`. Una reserva admite un solo pago aprobado y un solo pago abierto a la vez; después de `REJECTED` el cliente puede reportar un pago nuevo.

4.3 Ciclo de vida de la ejecución del servicio (RF-012b)



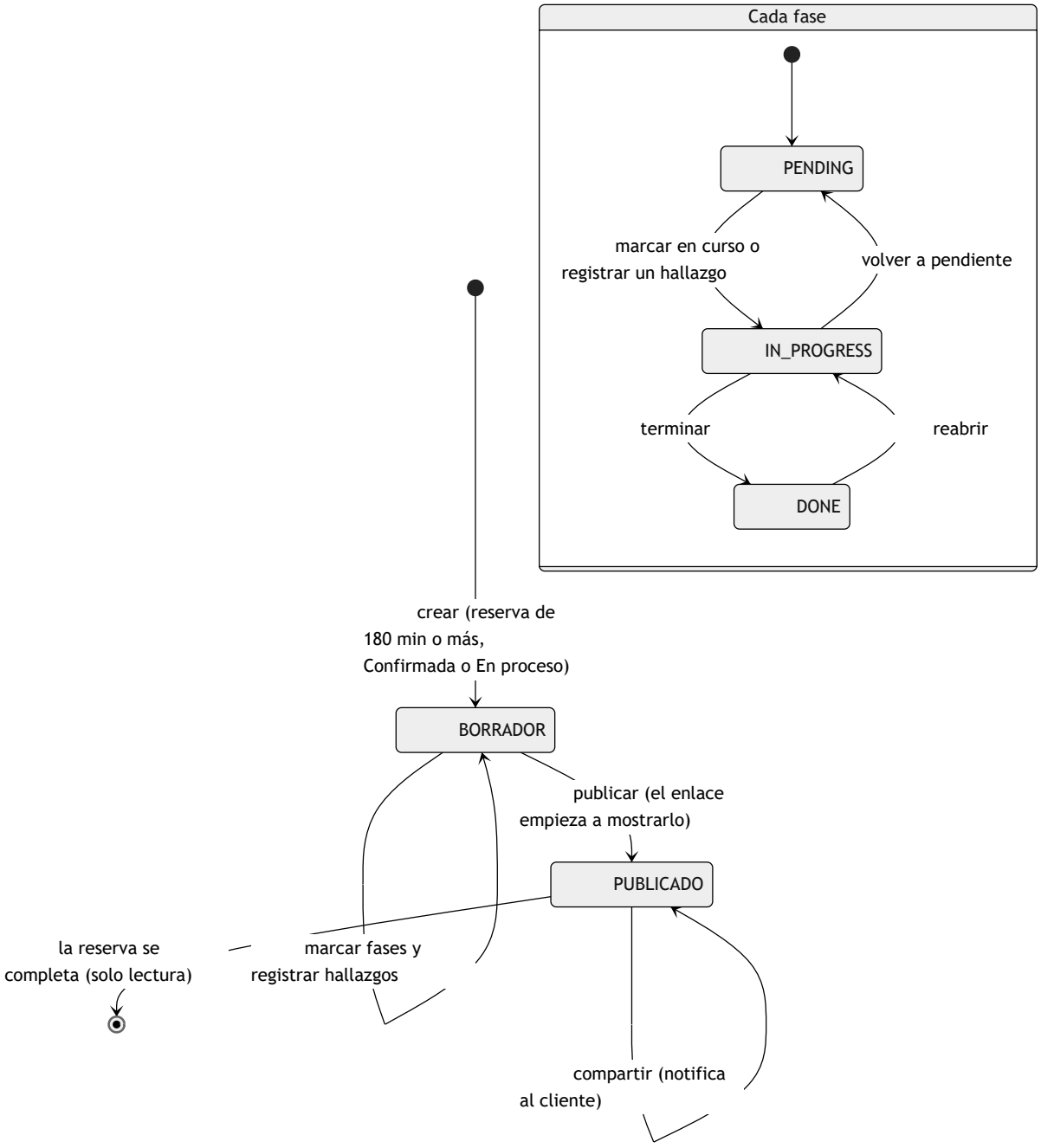
Fuente: `operations-service`. `COMPLETED` habilita la calificación del cliente (RF-012).

4.4 Ciclo de vida de una promoción (RF-024)



Fuente: `payment-service`, `Promotion.IsAvailableOn` (activa y dentro de vigencia). Una promoción `INACTIVA` o `VENCIDA` no se puede canjear (RF-024, RN-PROMO-01).

4.5 Informe de inspección y sus fases (RF-036)



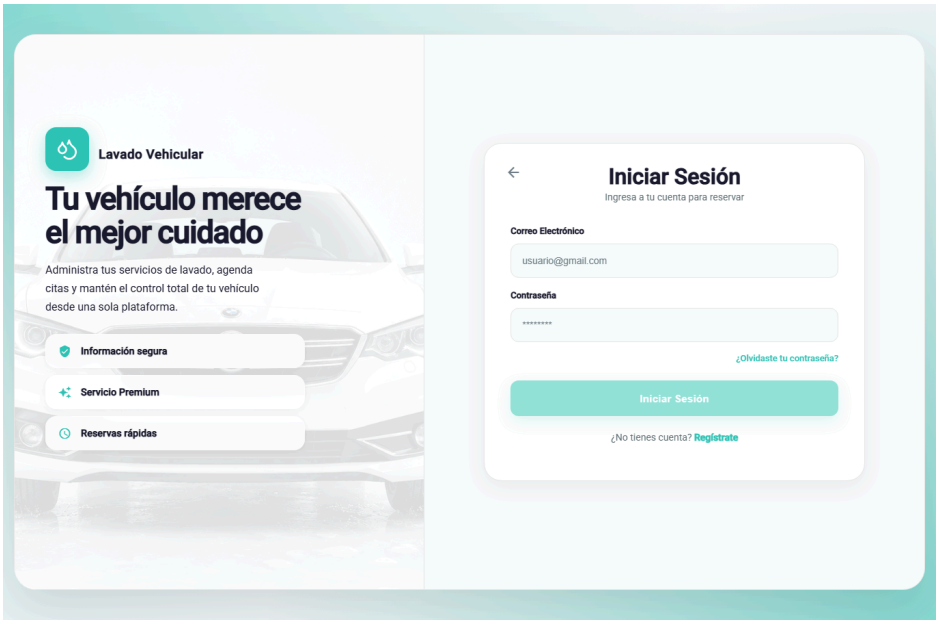
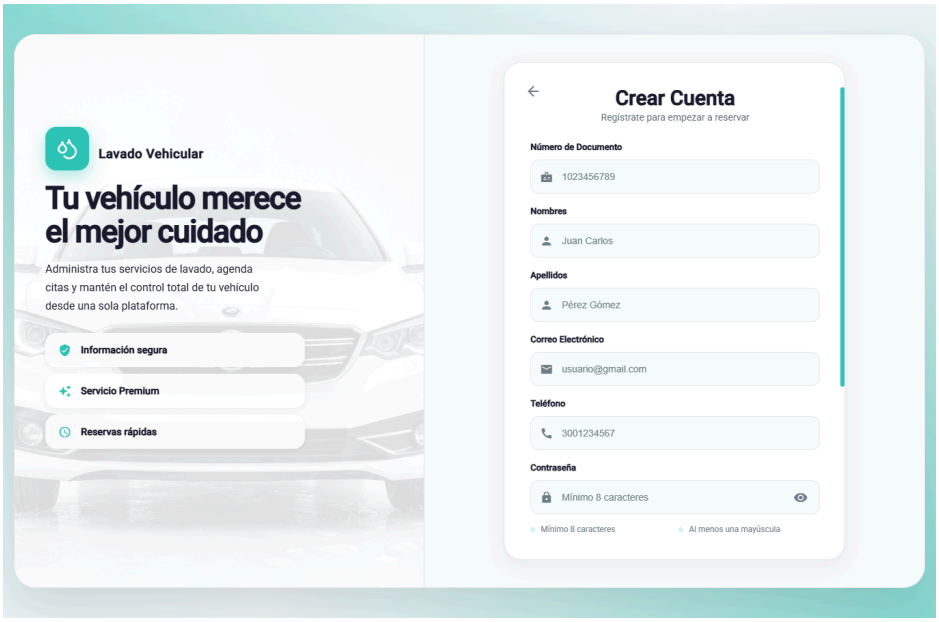
Fuente: `operations-service`, `InspectionReport` (`publish`, `requirePublished`, `setPhaseStatus`, `addFinding`). Las fases son recepción, exterior, interior, motor y entrega; solo se puede compartir un informe publicado.

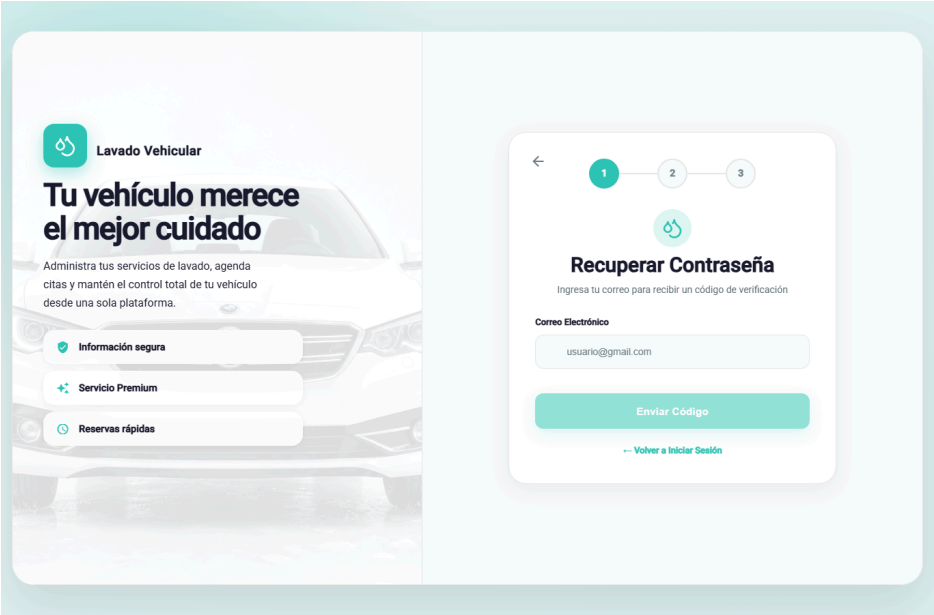
---

5. Inventario de Pantallas (mockup)

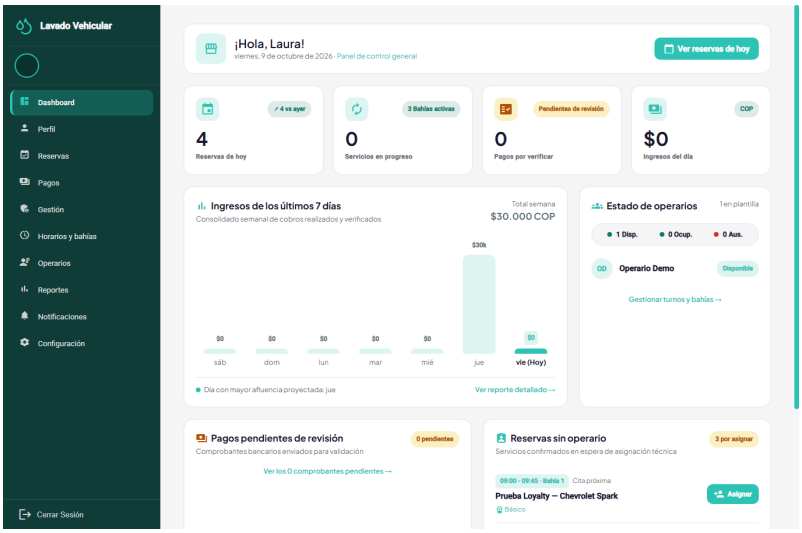
Pantalla por pantalla y por rol, incluyendo los modales de crear/editar de cada módulo. Todas las capturas están en `capturas/`, en esta misma carpeta.

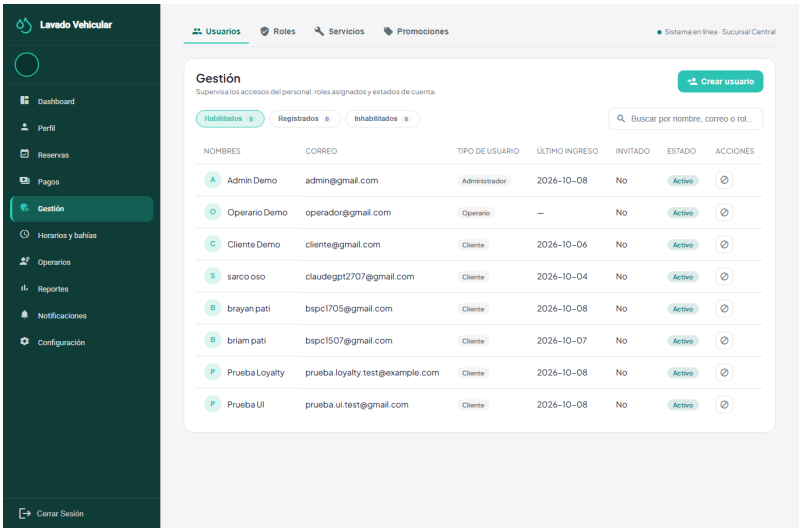
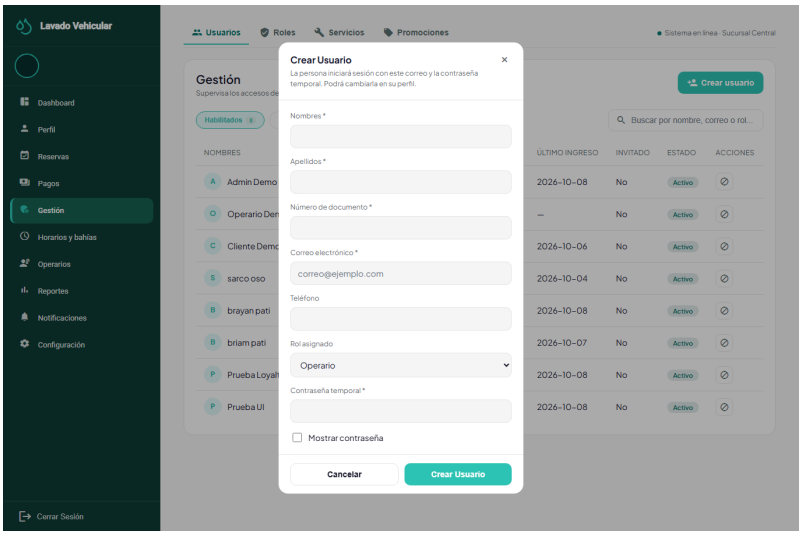
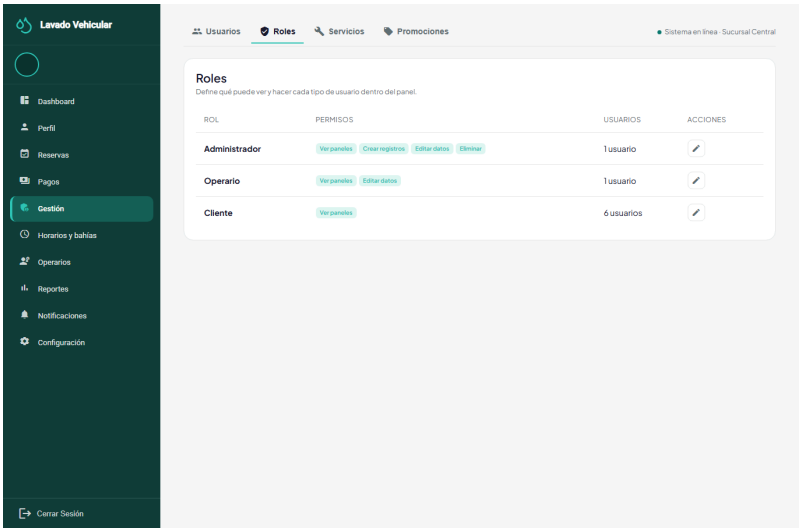
5.1 Pantallas comunes (sin sesión)

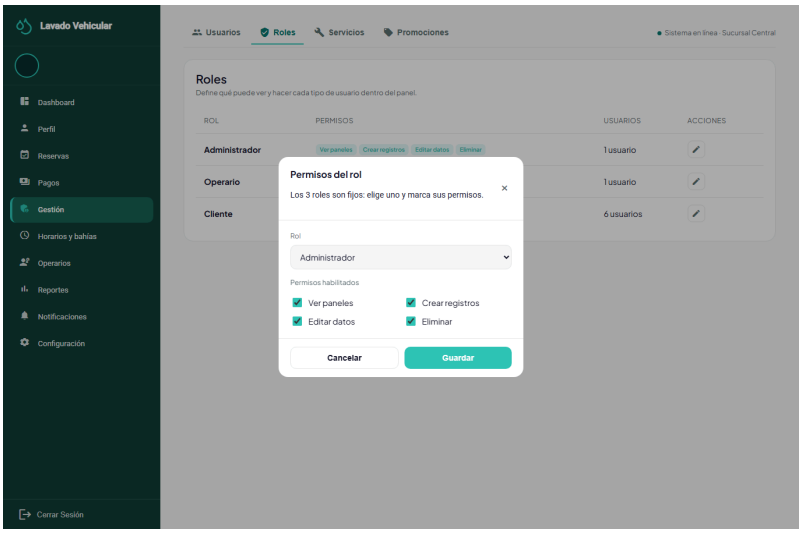
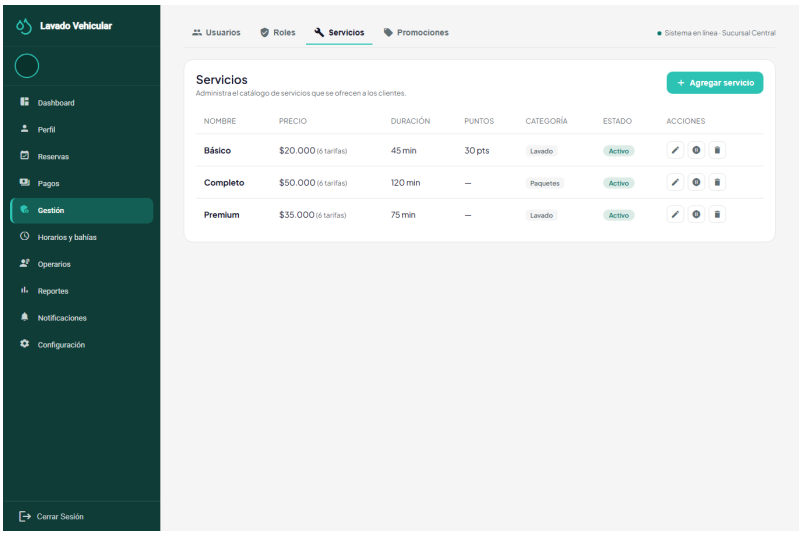
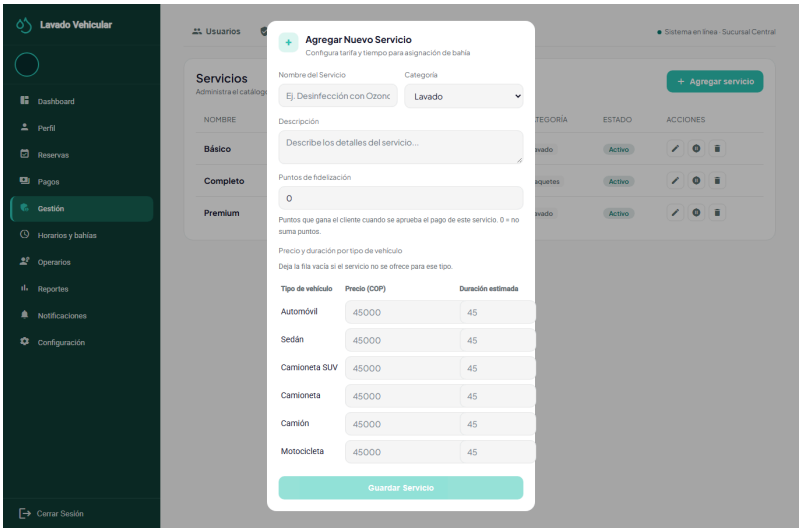
Pantalla	Evidencia
Inicio de sesión	
Registro	

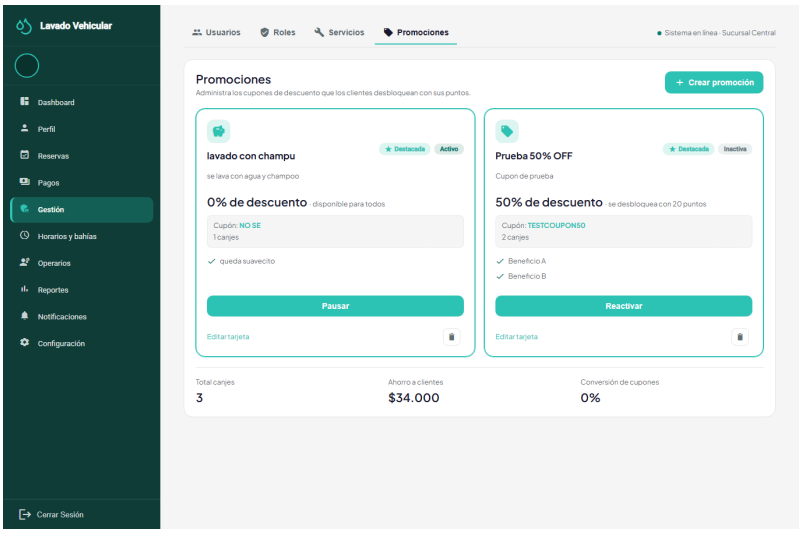
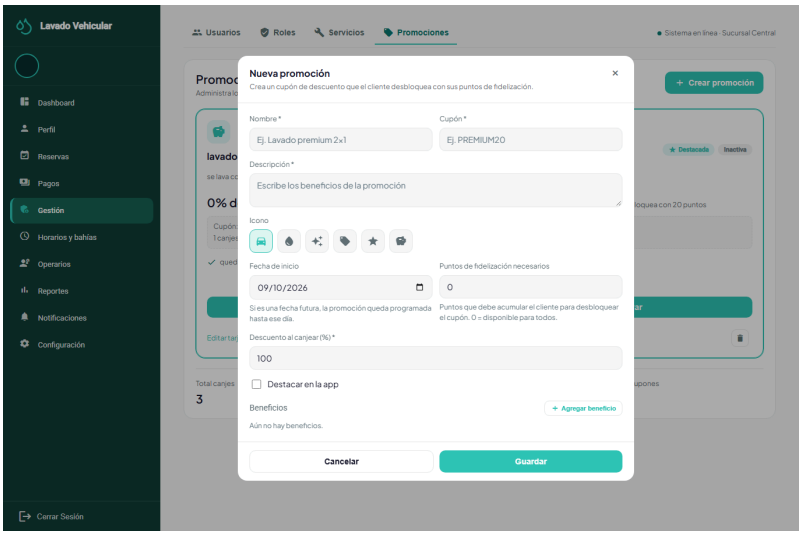
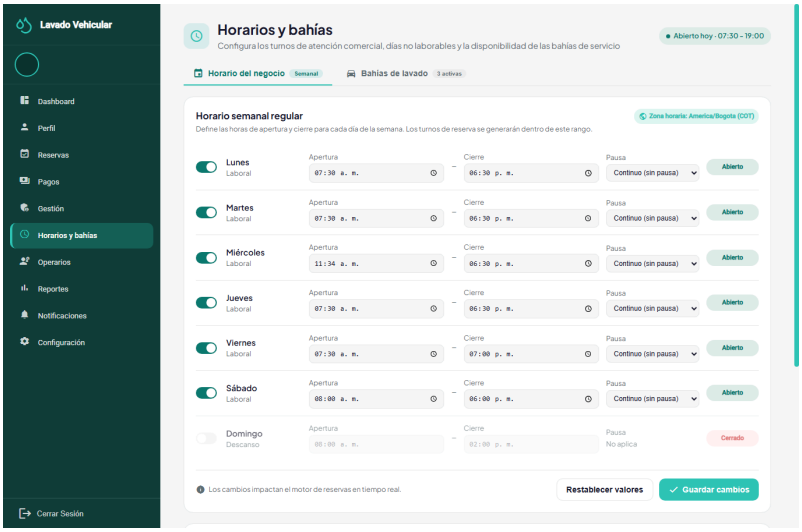
Pantalla	Evidencia
Recuperar contraseña	

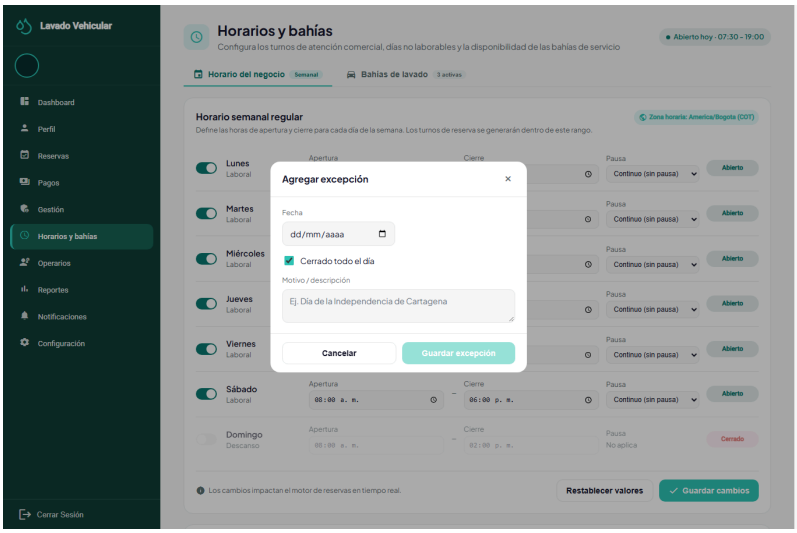
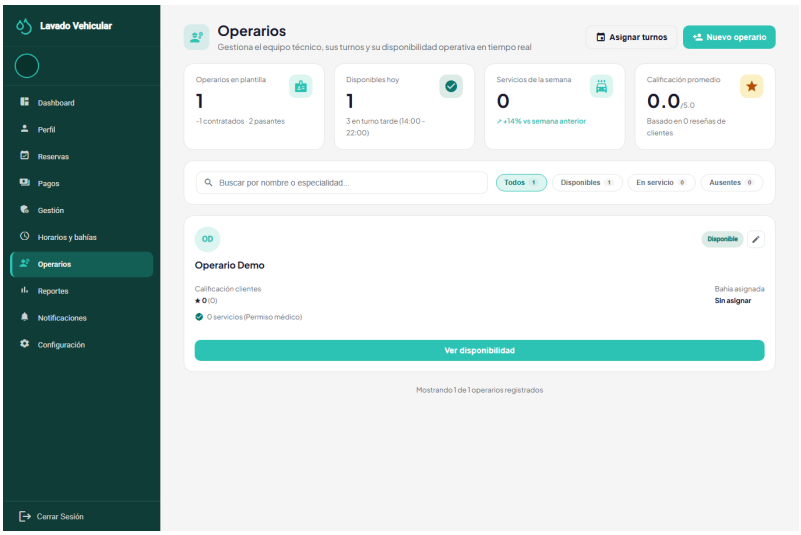
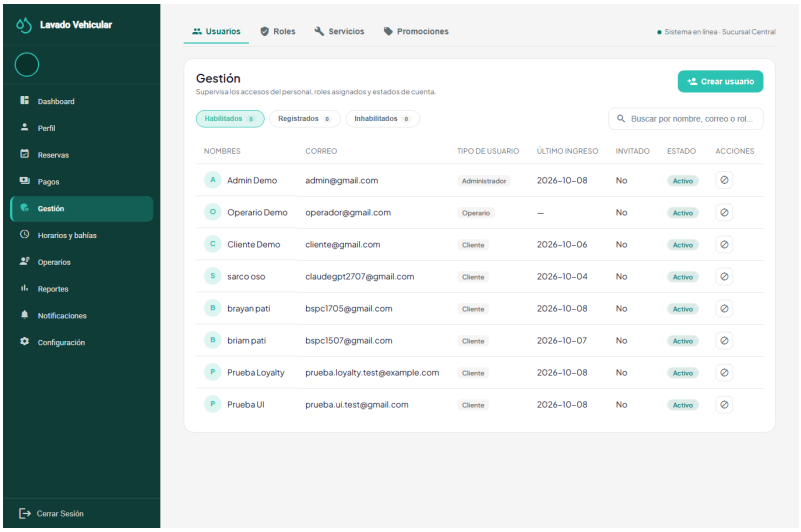
5.2 Rol Administrador

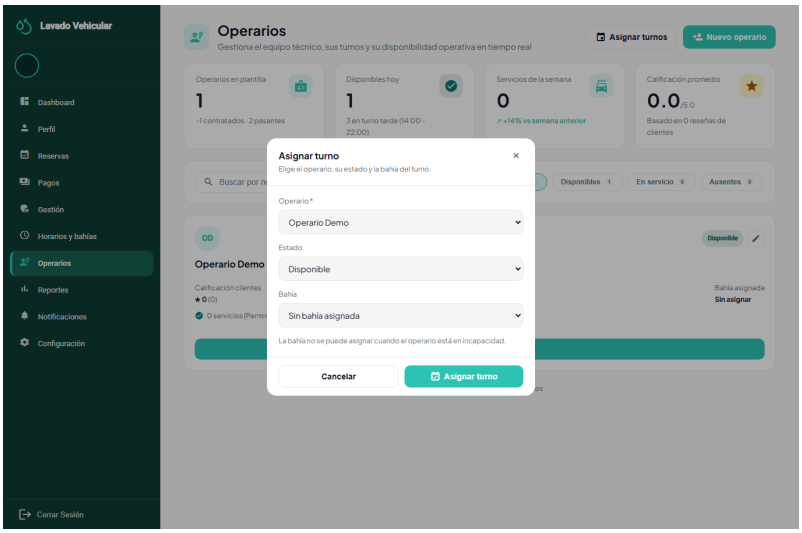
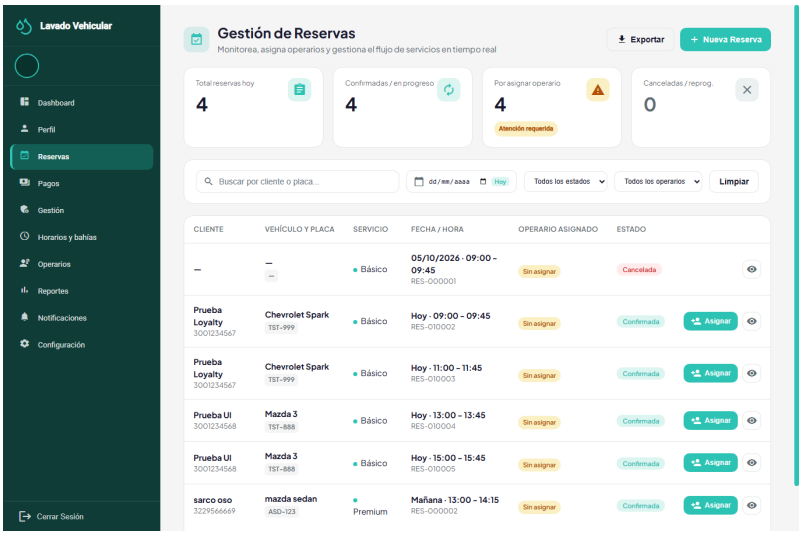
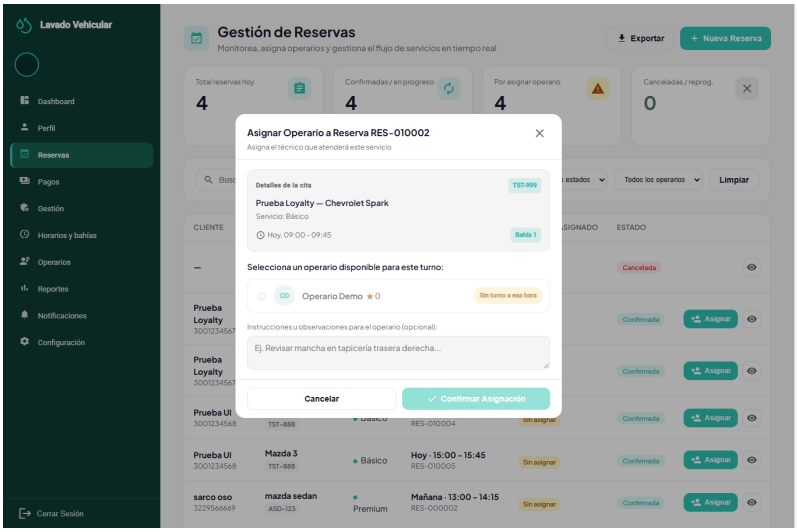
Pantalla	Evidencia
Dashboard	

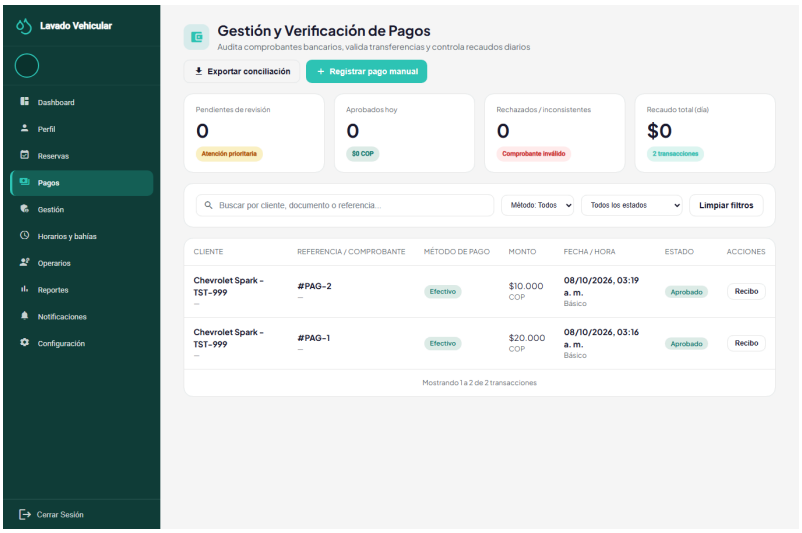
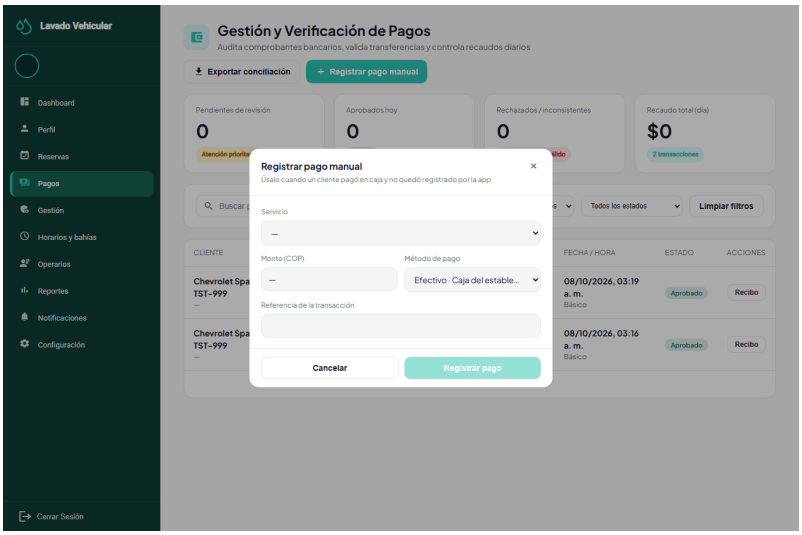
Pantalla	Evidencia
Gestión → Usuarios	
Modal: Crear usuario	
Gestión → Roles	

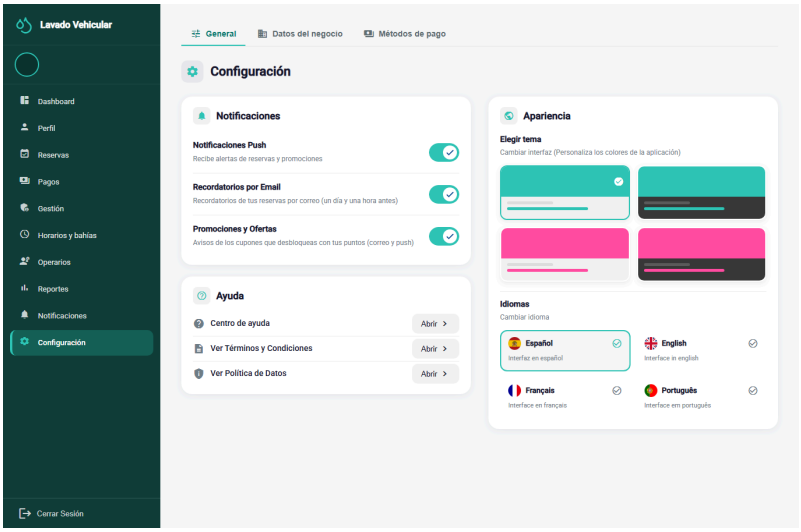
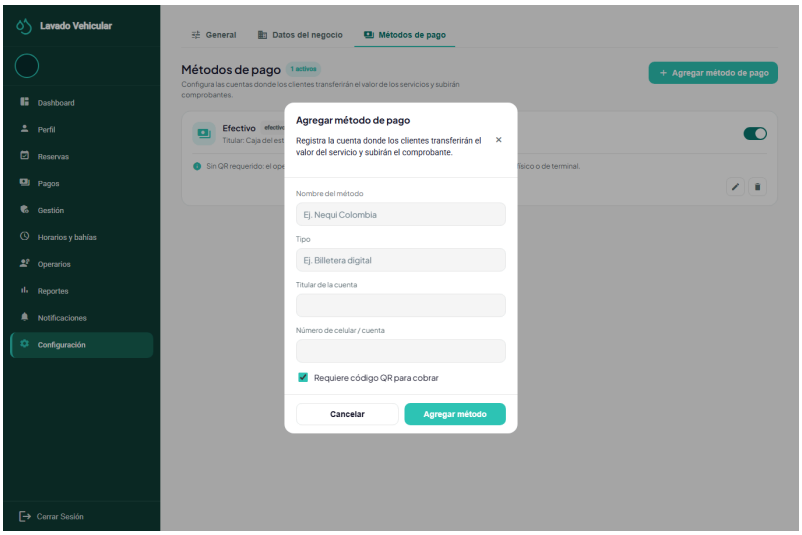
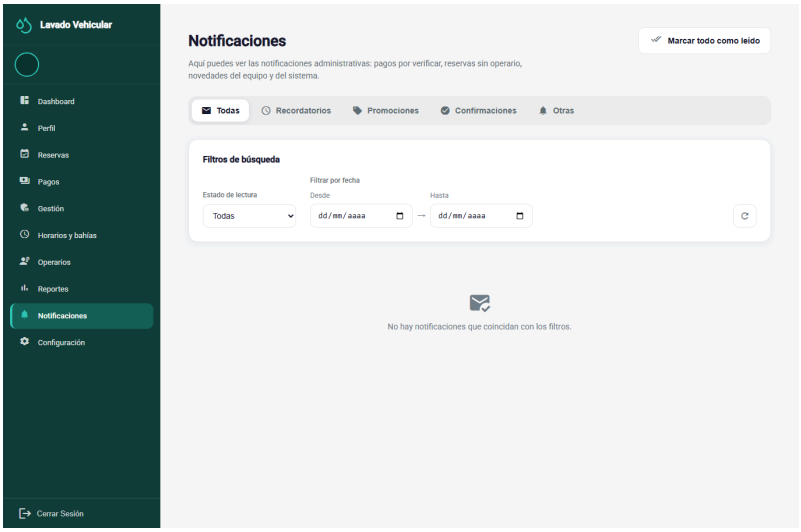
Pantalla	Evidencia
Modal: Editar permisos del rol	
Gestión → Servicios (catálogo)	
Modal: Agregar servicio	

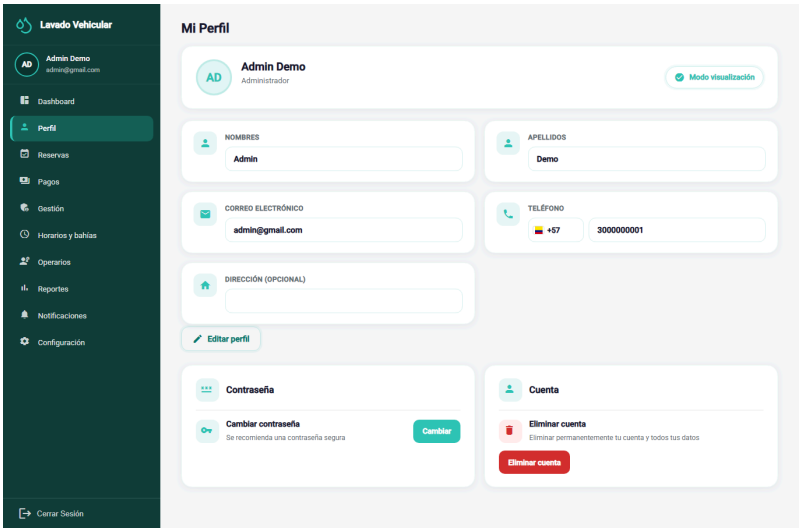
Pantalla	Evidencia
Gestión → Promociones	
Modal: Crear promoción	
Horarios y bahías	

Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar excepción de horario	
Operarios	
Modal: Nuevo operario	

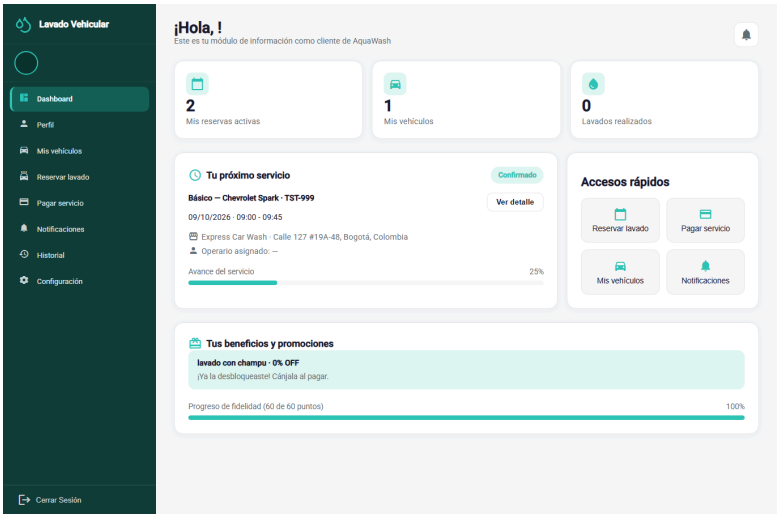
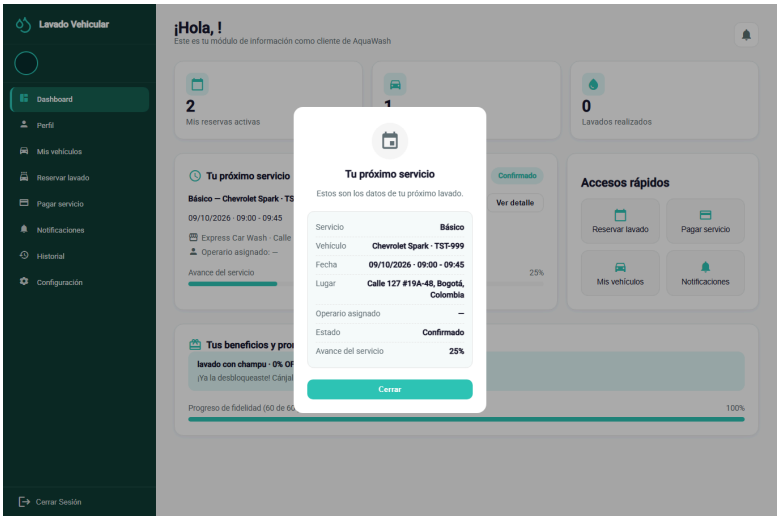
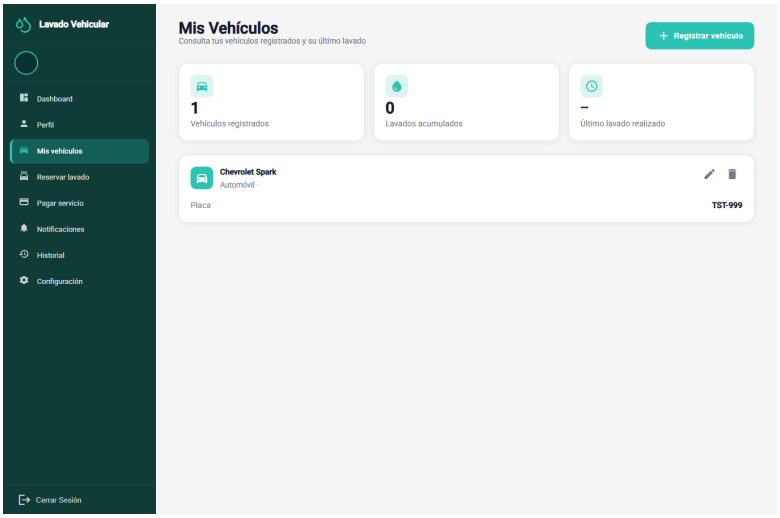
Pantalla	Evidencia
Modal: Asignar turno	
Reservas	
Modal: Asignar operario a una reserva	

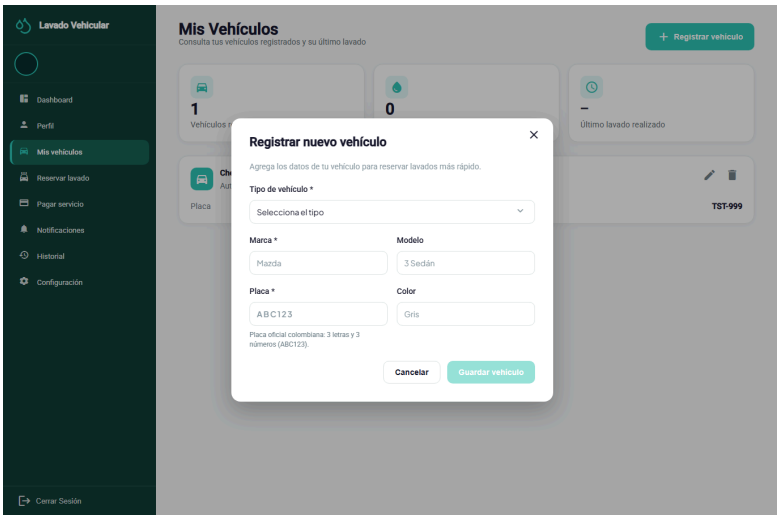
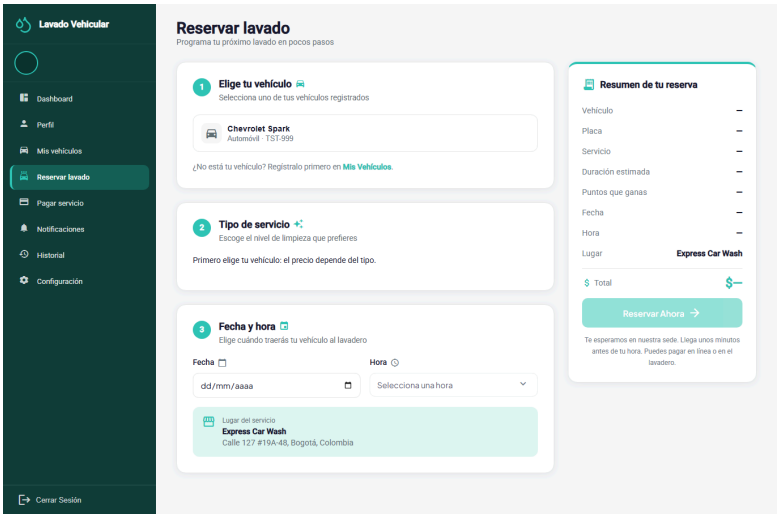
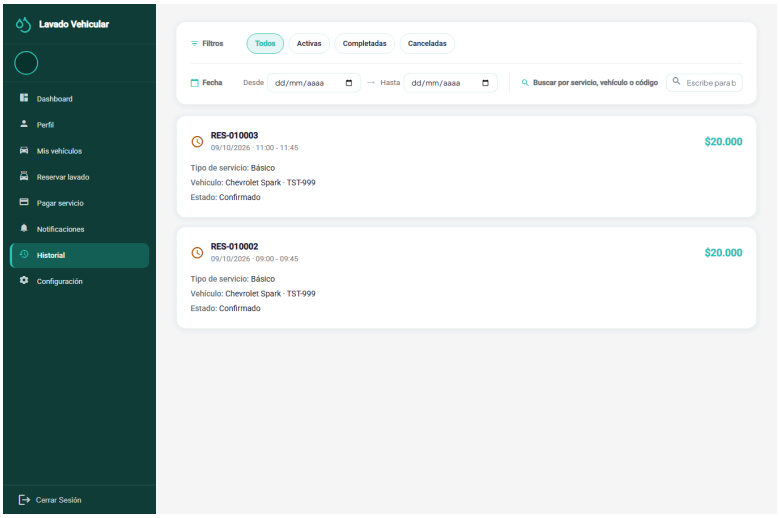
Pantalla	Evidencia
Pagos	
Modal: Registrar pago manual	
Reportes	

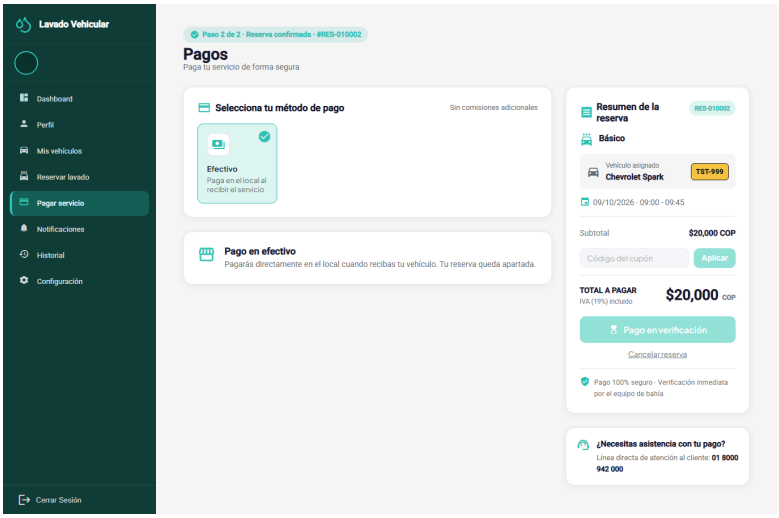
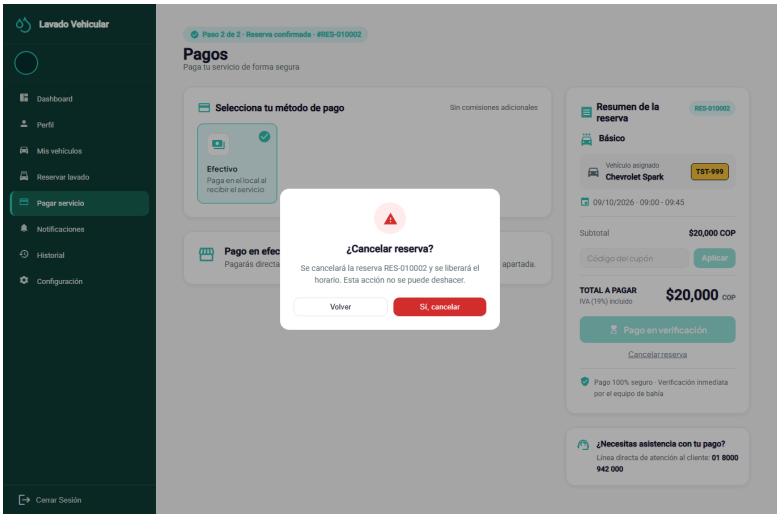
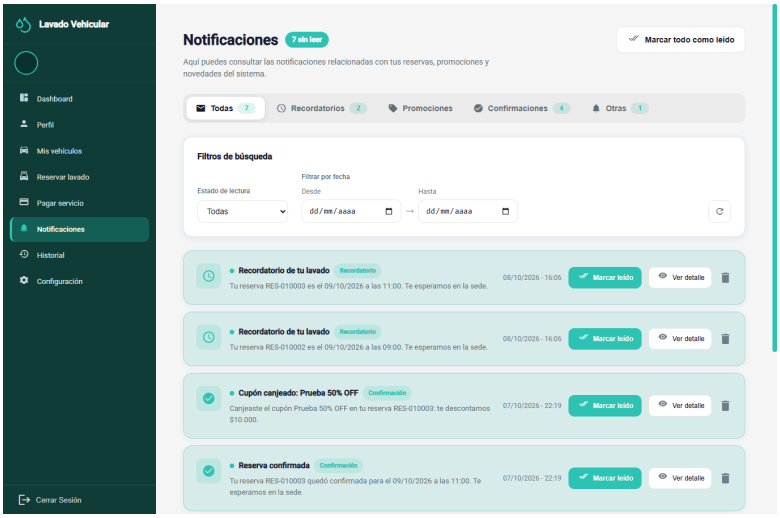
Pantalla	Evidencia
Configuración → Cuentas de pago	
Modal: Agregar cuenta de pago	
Notificaciones	

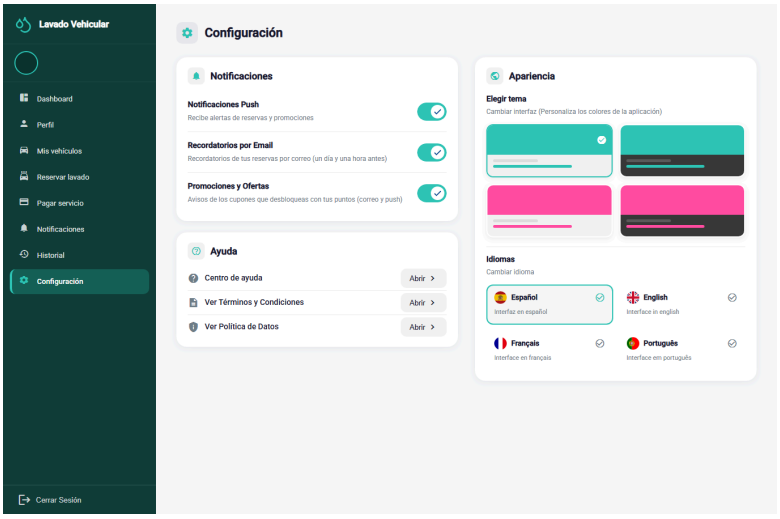
Pantalla	Evidencia
Perfil	

5.3 Rol Cliente

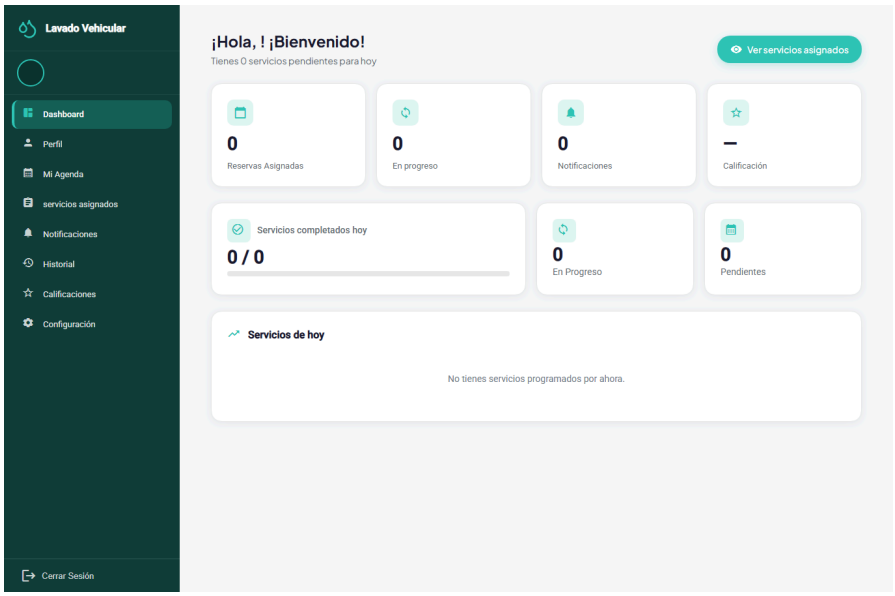
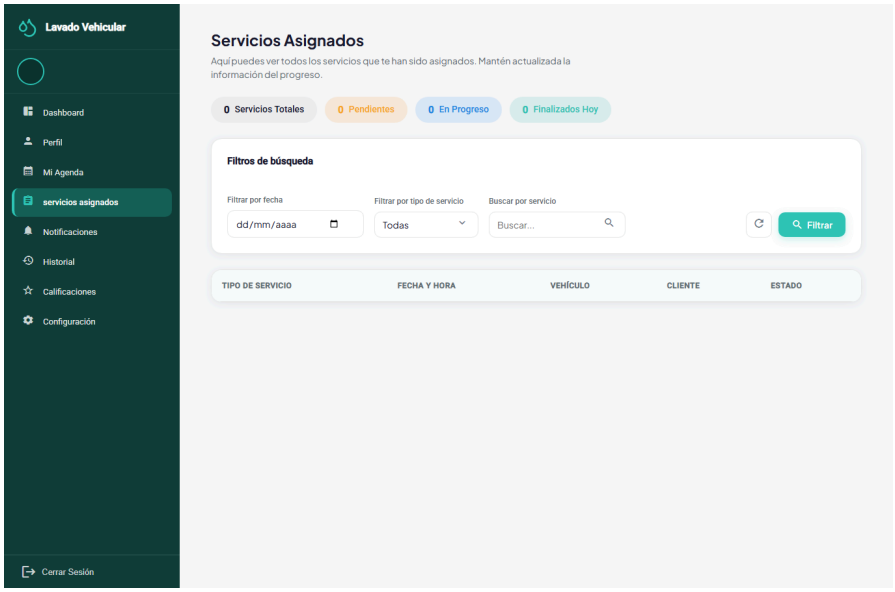
Pantalla	Evidencia
Dashboard	
Modal: Ver detalle del próximo servicio	
Mis vehículos	

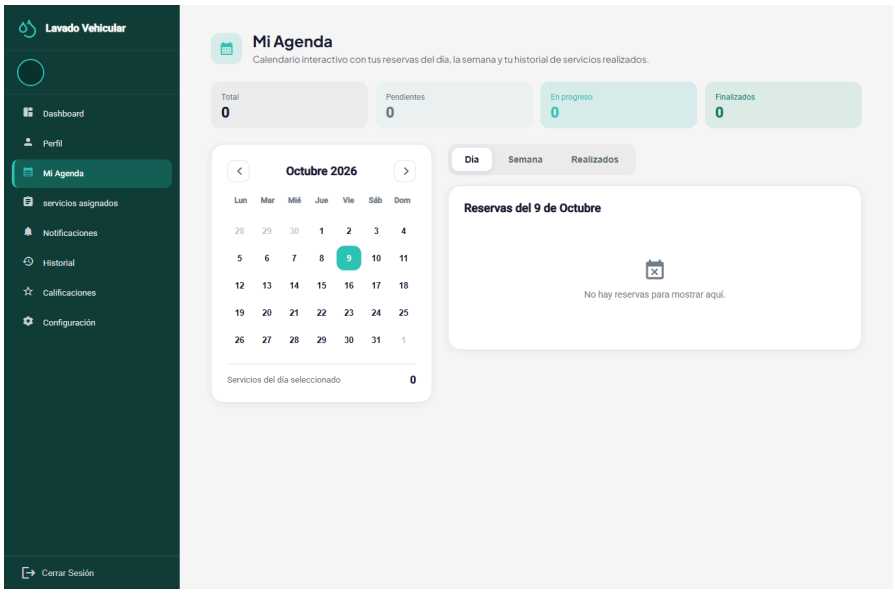
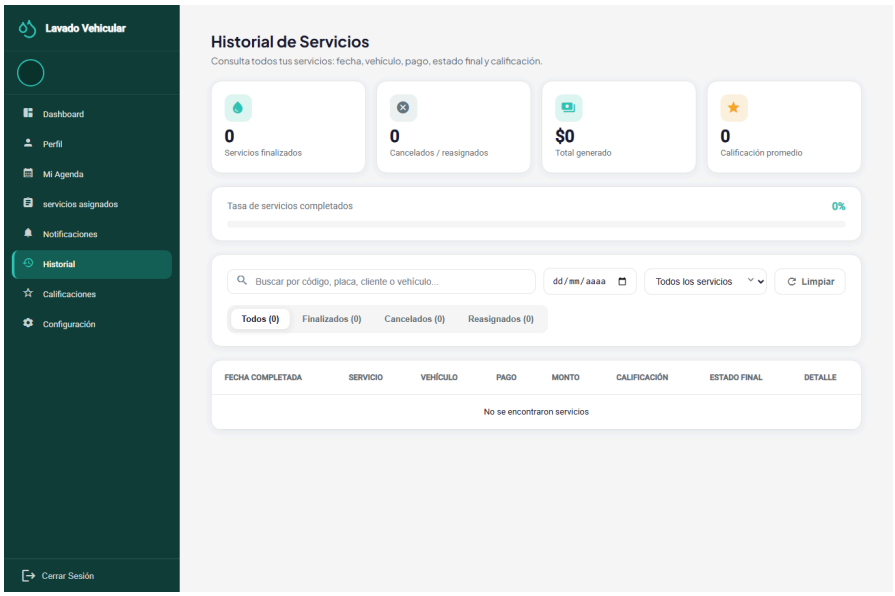
Pantalla	Evidencia
Modal: Registrar vehículo	
Reservar lavado	
Historial de reservas	

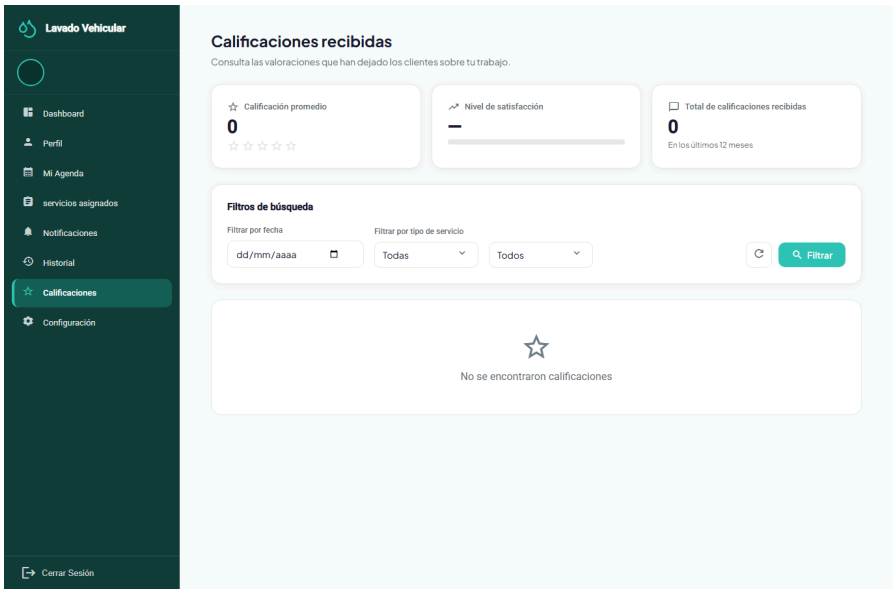
Pantalla	Evidencia
Pagar servicio	
Modal: Confirmar cancelación de reserva	
Notificaciones	

Pantalla	Evidencia
Configuración (tema e idioma)	

5.4 Rol Operario

Pantalla	Evidencia
Panel principal	
Servicios asignados	

Pantalla	Evidencia
Mi agenda (disponibilidad)	
Historial de servicios	

Pantalla	Evidencia
Calificaciones recibidas	

Correlación con el Informe de Especificación de Requisitos

Vista dinámica de este documento	Requisitos que ilustra
§2.1 Registro y bienvenida	RF-001, RF-018
§2.2 Reservar un lavado	RF-005, RF-006, RF-010
§2.3 Recordatorios y alerta	RF-018
§2.4 Asignación y ejecución	RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b
§2.5 Pago por comprobante	RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016
§2.6 Canje de cupón y puntos	RF-024, RF-025, RF-026
§2.7 Roles y permisos	RF-029
§2.8 Inicio de sesión con bloqueo	RF-002, RF-003, RF-004b
§2.9 Informe de inspección	RF-036, RF-018
§3.1 a §3.6 Actividades	Todo el módulo de autenticación, reservas, operación, pagos y promociones
§4.1 a §4.5 Estados	RF-006, RF-007, RF-012b, RF-013b, RF-014, RF-024, RF-036